

y el valor máximo de $\frac{1}{(x+2y)^4}$ en R ocurre en $(1.4, 1.0)$, el error estará acotado por

$$|E| \leq \frac{(0.5)(0.6)}{180} \left[(0.15)^4 \max_{(x,y) \in R} \frac{6}{(x+2y)^4} + (0.25)^4 \max_{(x,y) \in R} \frac{96}{(x+2y)^4} \right] \\ \leq 4.72 \times 10^{-6}.$$

El valor real de la integral a diez cifras decimales es

$$\int_{1.4}^{2.0} \int_{1.0}^{1.5} \ln(x+2y) \, dy \, dx = 0.4295545265,$$

y, por tanto, la aproximación tiene una exactitud de 2.1×10^{-6} . ■

Podemos aplicar la misma técnica para aproximar las integrales triples y también las integrales superiores de funciones con más de tres variables. La cantidad de evaluaciones funcionales necesarias para la aproximación, es producto del número de las que se requieren cuando aplicamos el método a cada variable.

Si queremos reducir la cantidad de evaluaciones funcionales, en vez de las fórmulas de Newton-Cotes podemos incorporar métodos más eficientes como la cuadratura gaussiana, la integración de Romberg o la cuadratura adaptativa. En el ejemplo siguiente se explica la aplicación de la cuadratura gaussiana a la integral incluida en el ejemplo 1.

EJEMPLO 2 Considere la integral doble del ejemplo 1. Antes de usar la cuadratura gaussiana para aproximarla, transformamos la región de integración

$$R = \{(x, y) \mid 1.4 \leq x \leq 2.0, 1.0 \leq y \leq 1.5\}$$

en

$$\hat{R} = \{(u, v) \mid -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1\}.$$

Las transformaciones lineales con las que lo logramos son

$$u = \frac{1}{2.0 - 1.4} (2x - 1.4 - 2.0) \quad y \quad v = \frac{1}{1.5 - 1.0} (2y - 1.0 - 1.5),$$

o, en forma equivalente, $x = 0.3u + 1.7$ y $y = 0.25v + 1.25$. La utilización de este cambio de variables nos da una integral a la cual podemos aplicar la cuadratura gaussiana:

$$\int_{1.4}^{2.0} \int_{1.0}^{1.5} \ln(x+2y) \, dy \, dx = 0.075 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \ln(0.3u + 0.5v + 4.2) \, dv \, du.$$

La fórmula de la cuadratura gaussiana para $n = 3$ tanto en u como en v requiere que usemos los nodos

$$u_1 = v_1 = r_{3,2} = 0, \quad u_0 = v_0 = r_{3,1} = -0.7745966692,$$

y

$$u_2 = v_2 = r_{3,3} = 0.7745966692.$$

Los pesos asociados son $c_{3,2} = 0.8$ y $c_{3,1} = c_{3,3} = 0.5$. (Véase la tabla 4.11.) Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_{1.4}^{2.0} \int_{1.0}^{1.5} \ln(x + 2y) \, dy \, dx &\approx 0.075 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 c_{3,i} c_{3,j} \ln(0.3r_{3,i} + 0.5r_{3,j} + 4.2) \\ &= 0.4295545313. \end{aligned}$$

Aunque este resultado requiere apenas 9 evaluaciones funcionales en comparación con las 15 que requiere la regla compuesta de Simpson considerada en el ejemplo 1, este resultado tiene una exactitud de 4.8×10^{-9} , en comparación con la exactitud 2.1×10^{-6} del ejemplo 1. ■

El uso de los métodos con que se aproximan las integrales dobles no se limita a las que tienen regiones rectangulares de integración. Los métodos que explicamos anteriormente pueden modificarse para aproximar las integrales dobles de la forma

$$\int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) \, dy \, dx \quad (4.43)$$

o

$$\int_c^d \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) \, dx \, dy. \quad (4.44)$$

De hecho, también podemos aproximar las integrales en las regiones que no son de este tipo efectuando las particiones de la región adecuadas. (Véase el ejercicio 10.)

Para describir el método que se utiliza al aproximar una integral en la forma

$$\int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) \, dy \, dx,$$

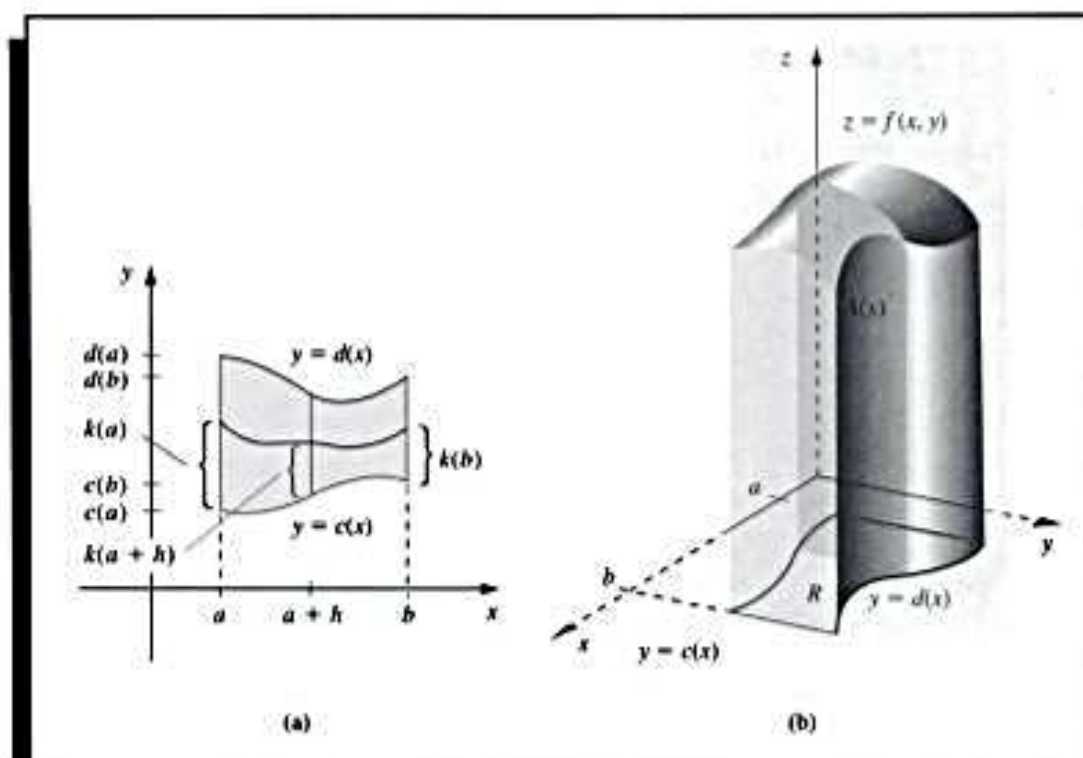
aplicamos la regla de Simpson para integrar respecto a ambas variables. El tamaño del paso de la variable x es $h = (b - a)/2$, pero el tamaño del paso de y varía con x (Véase Fig. 4.19) y se escribe

$$k(x) = \frac{d(x) - c(x)}{2}.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) \, dy \, dx &\approx \int_a^b \frac{k(x)}{3} [f(x, c(x)) + 4f(x, c(x) + k(x)) + f(x, d(x))] \, dx \\ &= \frac{h}{3} \left\{ \frac{k(a)}{3} [f(a, c(a)) + 4f(a, c(a) + k(a)) + f(a, d(a))] \right. \\ &\quad + \frac{4k(a+h)}{3} [f(a+h, c(a+h)) + 4f(a+h, c(a+h) \\ &\quad + k(a+h)) + f(a+h, d(a+h))] \\ &\quad \left. + \frac{k(b)}{3} [f(b, c(b)) + 4f(b, c(b) + k(b)) + f(b, d(b))] \right\}. \end{aligned}$$

Figura 4.19



El algoritmo 4.4 aplica la regla compuesta de Simpson a una integral de la forma (4.43). Las integrales de la forma (4.44) pueden manejarse de manera semejante.

ALGORITMO**4.4****Integral doble de Simpson**

Para aproximar la integral $I = \int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy dx$:

ENTRADA extremos a, b ; enteros positivos pares m, n .

SALIDA aproximación J a I .

Paso 1 Tome $h = (b - a)/n$;

$J_1 = 0$; (Términos extremos.)

$J_2 = 0$; (Términos pares.)

$J_3 = 0$; (Términos impares.)

Paso 2 Para $i = 0, 1, \dots, n$ haga los pasos 3-8.

Paso 3 Tome $x = a + ih$; (Método compuesto de Simpson para x)

$HX = (d(x) - c(x))/m$;

$K_1 = f(x, c(x)) + f(x, d(x))$; (Términos extremos.)

$K_2 = 0$; (Términos pares.)

$K_3 = 0$. (Términos impares.)

Paso 4 Para $j = 1, 2, \dots, m - 1$ haga los pasos 5 y 6.

Paso 5 Tome $y = c(x) + jHX$;
 $Q = f(x, y)$.

Paso 6 Si j es par, entonces tome $K_2 = K_2 + Q$
 si no, tome $K_3 = K_3 + Q$.

Paso 7 Tome $L = (K_1 + 2K_2 + 4K_3)HX/3$.

$$\left(L = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy \quad \text{por el método compuesto de Simpson.} \right)$$

Paso 8 Si $i = 0$ o $i = n$ entonces tome $J_1 = J_1 + L$
 si no, si i es par entonces tome $J_2 = J_2 + L$
 si no, tome $J_3 = J_3 + L$.

Paso 9 Tome $J = h(J_1 + 2J_2 + 4J_3)/3$.

Paso 10 SALIDA (J);
 PARAR.

Si queremos aplicar la cuadratura gaussiana a

$$\int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy dx,$$

primero debemos transformar, el intervalo $[c(x), d(x)]$ a $[-1, 1]$ para cada x en $[a, b]$ y luego aplicar la cuadratura gaussiana. Esto nos da la fórmula

$$\begin{aligned} & \int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy dx \\ &= \int_a^b \frac{d(x) - c(x)}{2} \sum_{j=1}^n c_{n,j} f\left(x, \frac{(d(x) - c(x))r_{n,j} + d(x) + c(x)}{2}\right) dx, \end{aligned}$$

donde, como antes, las raíces $r_{n,j}$ y los coeficientes $c_{n,j}$ provienen de la tabla 4.11. Ahora transformamos el intervalo $[a, b]$ en $[-1, 1]$ y usamos la cuadratura gaussiana para aproximar la integral del lado derecho de esta ecuación. Los detalles se incluyen en el algoritmo 4.5.

ALGORITMO

4.5

Integral doble gaussiana

Para aproximar la integral $\int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy dx$:

ENTRADA extremos a, b ; enteros positivos m, n .

(Las raíces $r_{i,j}$ y los coeficientes $c_{i,j}$ deben estar disponibles para $\{m, n\}$ y para $1 \leq j \leq i$.)

SALIDA aproximación J a I .

Paso 1 Tome $h_1 = (b - a)/2$;
 $h_2 = (b + a)/2$;
 $J = 0$.

Paso 2 Para $i = 1, 2, \dots, m$ haga los pasos 3-5.

Paso 3 Tome $JX = 0$;

$$x = h_1 r_{m,i} + h_2;$$

$$d_1 = d(x);$$

$$c_1 = c(x);$$

$$k_1 = (d_1 - c_1)/2$$

$$k_2 = (d_1 + c_1)/2.$$

Paso 4 Para $j = 1, 2, \dots, n$ haga

$$\text{tome } y = k_1 r_{n,j} + k_2;$$

$$Q = f(x, y);$$

$$JX = JX + c_{n,j} Q.$$

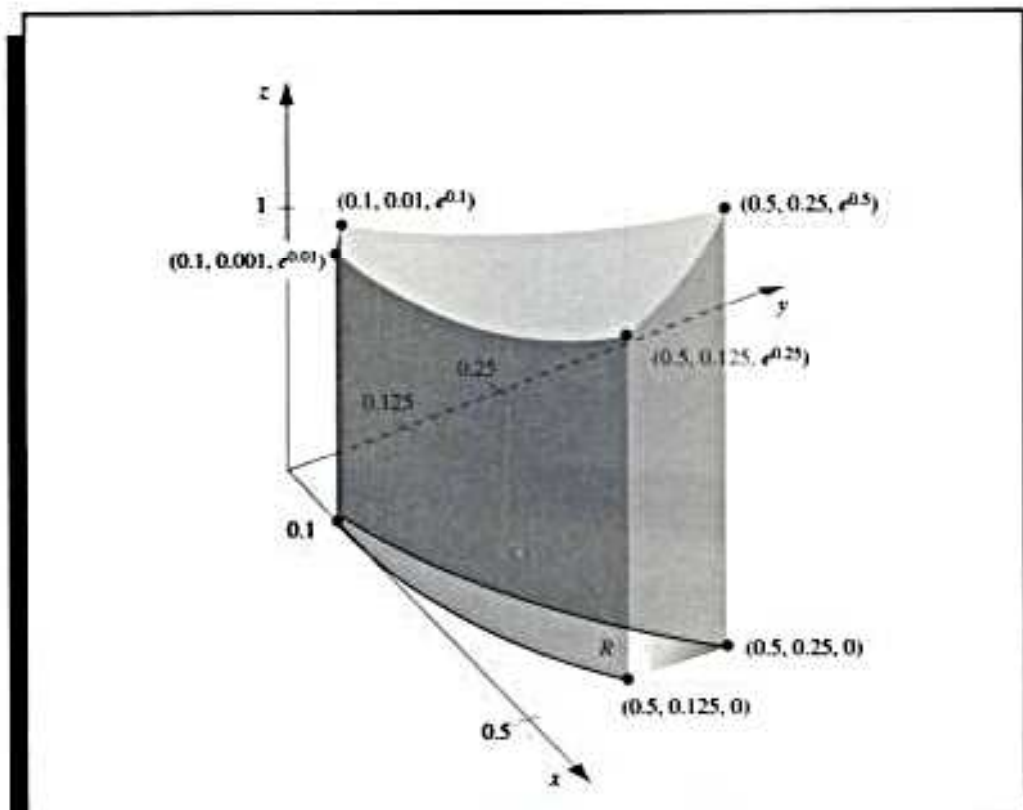
Paso 5 Tome $J = J + c_{m,i} k_j JX$.

Paso 6 Tome $J = h_1 J$.

Paso 7 SALIDA (J);
PARAR.

EJEMPLO 3 El volumen del sólido de la figura 4.20 se aproxima aplicando el algoritmo de la integral doble de Simpson, con $n = m = 10$ a

Figura 4.20



$$\int_{0.1}^{0.5} \int_{x^2}^{x^3} e^{y/x} dy dx.$$

Esto requiere realizar 121 evaluaciones de la función $f(x, y) = e^{y/x}$ y produce el resultado 0.0333054, el cual se aproxima al volumen del sólido que se muestra en la figura 4.20, cuya exactitud es de casi siete cifras decimales. Si queremos aplicar el algoritmo de la cuadratura gaussiana con $n = m = 5$, necesitamos sólo 25 evaluaciones de la función, obteniéndose así la aproximación 0.03330556611, que tiene una exactitud de 11 cifras decimales. ■

Las integrales triples de la forma

$$\int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} \int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x, y, z) dz dy dx$$

(véase Fig. 421) se aproximan de manera similar. Debido a la cantidad de cálculos que se requieren, la cuadratura gaussiana es el método indicado. En el algoritmo 4.6 se aplica este procedimiento.

ALGORITMO

4.6

Integral triple gaussiana

Para aproximar la integral $\int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} \int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x, y, z) dz dy dx$:

ENTRADA extremos a, b ; enteros positivos m, n, p .

(Las raíces r_{ij} y los coeficientes c_{ij} deben estar disponibles para $i = \max\{n, m, p\}$ y para $1 \leq j \leq i$.)

SALIDA aproximación J a I .

Paso 1 Tome $h_1 = (b - a)/2$;
 $h_2 = (b + a)/2$;
 $J = 0$.

Paso 2 Para $i = 1, 2, \dots, m$ haga los pasos 3-8.

Paso 3 Tome $JX = 0$;
 $x = h_1 r_{mi} + h_2$;
 $d_1 = d(x)$;
 $c_1 = c(x)$;
 $k_1 = (d_1 - c_1)/2$;
 $k_2 = (d_1 + c_1)/2$.

Paso 4 Para $j = 1, 2, \dots, n$ haga los pasos 5-7.

Paso 5 Tome $JY = 0$;
 $y = k_1 r_{nj} + k_2$;
 $\beta_1 = \beta(x, y)$;
 $\alpha_1 = \alpha(x, y)$;
 $l_1 = (\beta_1 - \alpha_1)/2$;
 $l_2 = (\beta_1 + \alpha_1)/2$.

Paso 6 Para $k = 1, 2, \dots, p$ haga

tome $z = l_1 r_{p,k} + l_2$;

$Q = f(x, y, z)$;

$JY = JY + c_{p,k} Q$.

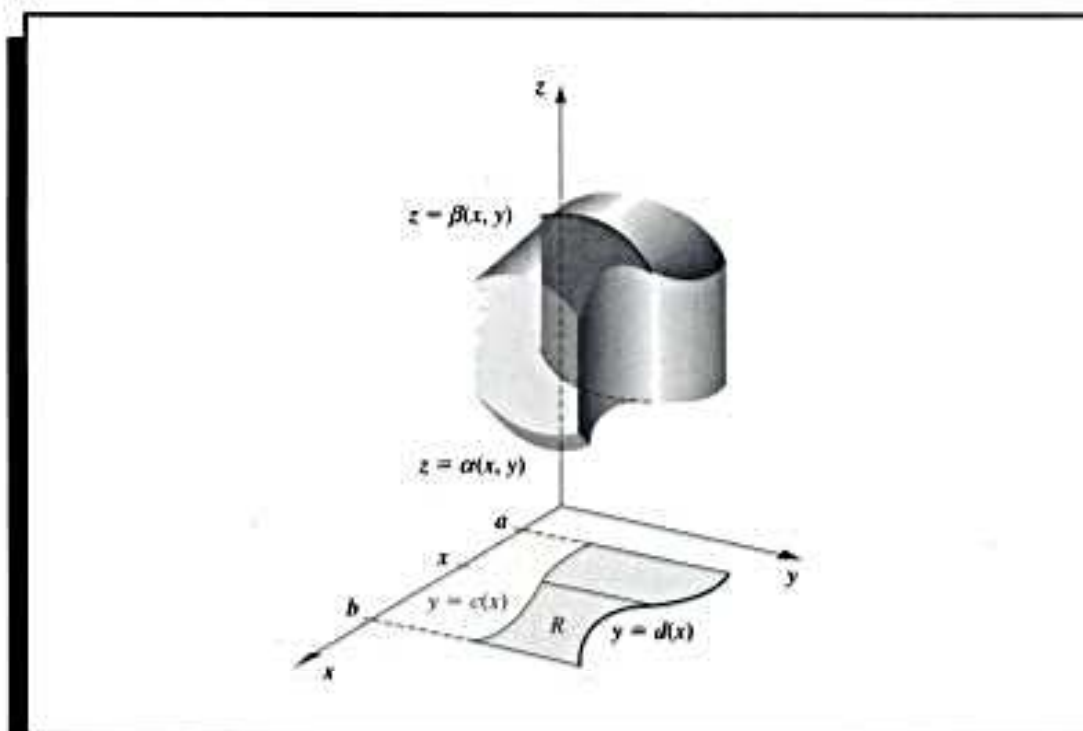
Paso 7 Tome $JX = JX + c_{n,j} l_1 JY$.

Paso 8 Tome $J = J + c_{m,i} k_1 JX$.

Paso 9 Tome $J = h_1 J$.

Paso 10 SALIDA (J);
PARAR.

Figura 4.21



El ejemplo siguiente requiere la evaluación de cuatro integrales triples.

EJEMPLO 4 El centro de una masa de una región sólida D con la función de densidad σ se halla en

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{M_{yz}}{M}, \frac{M_{xz}}{M}, \frac{M_{xy}}{M} \right),$$

donde

$$M_{yz} = \iiint_D x \sigma(x, y, z) dV, \quad M_{xz} = \iiint_D y \sigma(x, y, z) dV$$

y

$$M_{xy} = \iiint_D z \sigma(x, y, z) dV$$

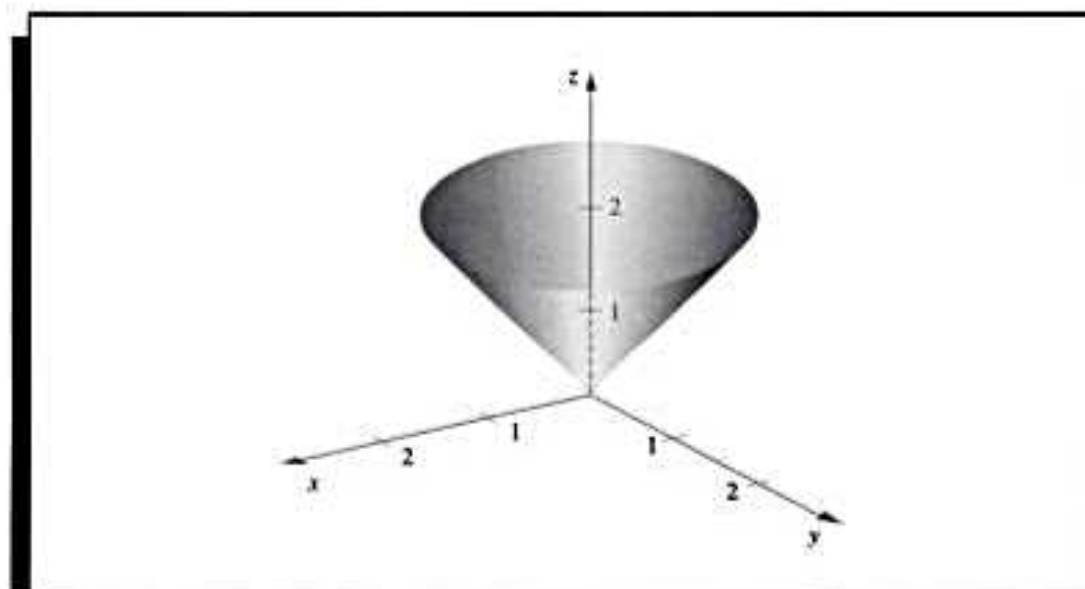
son los momentos alrededor de los planos coordenados y donde

$$M = \iiint_D \sigma(x, y, z) dV$$

es la masa. El sólido de la figura 4.22 está acotado por la parte superior del cono que divide el vértice $z^2 = x^2 + y^2$ y el plano $z = 2$ y tiene la función de densidad dada por

$$\sigma(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Figura 4.22



Al aplicar el algoritmo de la integral triple gaussiana 4.6 con $n = m = p = 5$ se requiere realizar 125 evaluaciones de función por integral, y se obtienen las siguientes aproximaciones:

$$\begin{aligned} M &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 \sqrt{x^2+y^2} dz dy dx \\ &= 4 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 \sqrt{x^2+y^2} dz dy dx \approx 8.37504476, \end{aligned}$$

$$M_{yz} = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 x \sqrt{x^2+y^2} dz dy dx \approx -5.55111512 \times 10^{-17},$$

$$M_{xz} = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 y \sqrt{x^2+y^2} dz dy dx \approx -8.01513675 \times 10^{-17},$$

$$M_{xy} = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 z \sqrt{x^2+y^2} dz dy dx \approx 13.40038156.$$

Esto significa que la ubicación aproximada del centro de masa es

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 1.60003701).$$

Por medio de la evaluación directa de las integrales, podemos demostrar que el centro de masa se encuentra en $(0, 0, 1.6)$. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.8

- Use el algoritmo 4.4 con $n = m = 4$ para aproximar las siguientes integrales dobles y después compare los resultados con los valores exactos.

a. $\int_{2.1}^{2.5} \int_{1.2}^{1.4} xy^3 dy dx$

b. $\int_0^{0.5} \int_0^{0.5} e^{y-x} dy dx$

c. $\int_2^{2.2} \int_x^{2x} (x^2 + y^3) dy dx$

d. $\int_1^{1.5} \int_0^x (x^2 + \sqrt{y}) dy dx$

- Calcule los valores más pequeños cuando $n = m$, de modo que pueda emplear el algoritmo 4.4 para aproximar las integrales del ejercicio 1 con una exactitud de 10^{-6} del valor real.
- Use el algoritmo 4.4 con (i) $n = 4$, $m = 8$, (ii) $n = 8$, $m = 4$ y (iii) $n = m = 6$ para aproximar las siguientes integrales dobles y luego compare los resultados con las respuestas exactas.

a. $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} (2y \sin x + \cos^2 x) dy dx$

b. $\int_1^{\pi} \int_1^x \ln xy dy dx$

c. $\int_0^1 \int_x^{2x} (x^2 + y^3) dy dx$

d. $\int_0^1 \int_x^{2x} (y^2 + x^3) dy dx$

e. $\int_0^{\pi} \int_0^x \cos x dy dx$

f. $\int_0^{\pi} \int_0^x \cos y dy dx$

g. $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\tan x} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy dx$

h. $\int_{-\pi}^{3\pi/2} \int_0^{2\pi} (y \sin x + x \cos y) dy dx$

- Obtenga los valores más pequeños cuando $n = m$, de manera que pueda emplear el algoritmo 4.4 para aproximar las integrales del ejercicio 3 con una exactitud de 10^{-6} del valor real.
- Use el algoritmo 4.5 cuando $n = m = 2$ para aproximar las integrales del ejercicio 1, y después compare los resultados con los que obtuvo en el ejercicio 1.
- Calcule los valores más pequeños de $n = m$, de modo que pueda usar el algoritmo 4.5 para aproximar las integrales del ejercicio 1 con una exactitud de 10^{-6} . No vaya más allá de $n = m = 5$. Compare la cantidad de evaluaciones funcionales requeridas con la cantidad requerida en el ejercicio 2.
- Use el algoritmo 4.5 con (i) $n = m = 3$, (ii) $n = 3$, $m = 4$, (iii) $n = 4$, $m = 3$ y (iv) $n = m = 4$ para aproximar las integrales del ejercicio 3.
- Use el algoritmo 4.5 con $n = m = 5$ para aproximar las integrales del ejercicio 3. Compare la cantidad de evaluaciones de funciones requeridas con la cantidad que se necesita en el ejercicio 4.

9. Use el algoritmo 4.4 con $n = m = 14$ y el algoritmo 4.5 con $n = m = 4$ para aproximar

$$\iint_R e^{-(x+y)} dA,$$

para la región R en el plano acotado por las curvas $y = x^2$ y $y = \sqrt{x}$.

10. Use el algoritmo 4.4 para aproximar

$$\iint_R \sqrt{xy + y^2} dA,$$

donde R es la región del plano acotada por las líneas $x + y = 6$, $3y - x = 2$ y $3x - y = 2$. Primero, divida R en las regiones R_1 y R_2 en las que el algoritmo 4.4 pueda aplicarse. Utilice $n = m = 6$ tanto en R_1 como R_2 .

11. Una lámina plana es una hoja delgada de masa uniformemente distribuida. Si σ es una función que describe la densidad de una lámina que tiene la forma de una región R en el plano xy , entonces el centro de masa de la lámina $(\bar{x}, \bar{y})$ está definido por

$$\bar{x} = \frac{\iint_R x\sigma(x, y) dA}{\iint_R \sigma(x, y) dA} \quad \bar{y} = \frac{\iint_R y\sigma(x, y) dA}{\iint_R \sigma(x, y) dA}.$$

Use el algoritmo 4.4 con $n = m = 14$ para encontrar el centro de masa de la lámina descrita por $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}$ con la función de densidad $\sigma(x, y) = e^{-(x+y)}$. Compare la aproximación con el resultado exacto.

12. Repita el ejercicio 11 empleando el algoritmo 4.5 con $n = m = 5$.
 13. El área de la superficie descrita por $z = f(x, y)$ para (x, y) en R está dada por

$$\iint_R \sqrt{[f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2 + 1} dA.$$

Use el algoritmo 4.4 con $n = m = 8$ para obtener una aproximación al área de la superficie en el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $z \geq 0$ que se encuentra arriba de la región en el plano descrito por $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

14. Repita el ejercicio 13 aplicando ahora el algoritmo 4.5 con $n = m = 4$.
 15. Use el algoritmo 4.6 con $n = m = 2$ para aproximar las siguientes integrales triples, y después compare los resultados con los valores exactos.

a. $\int_0^1 \int_1^2 \int_0^{0.5} e^{x+y+z} dz dy dx$

b. $\int_0^1 \int_x^1 \int_0^y y^2 z dz dy dx$

c. $\int_0^1 \int_x^1 \int_{x-y}^{x+y} y dz dy dx$

d. $\int_0^1 \int_x^1 \int_{x-y}^{x+y} z dz dy dx$

e. $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \frac{1}{y} \sin \frac{z}{y} dz dy dx$

f. $\int_0^1 \int_0^1 \int_{-xy}^{xy} e^{x^2+y^2} dz dy dx$

16. Repita el ejercicio 15 usando $n = m = p = 3$.
 17. Repita el ejercicio 15 usando $n = m = p = 4$ y $n = m = p = 5$.

18. Use el algoritmo 4.6 con $n = m = p = 4$ para aproximar

$$\iiint_S xy \sin(yz) \, dV,$$

donde S es el sólido acotado por los planos coordenados y por los planos $x = \pi$, $y = \pi/2$, $z = \pi/3$. Compare esta aproximación con el resultado exacto.

19. Use el algoritmo 4.6 con $n = m = p = 5$ para aproximar

$$\iiint_S \sqrt{xyz} \, dV,$$

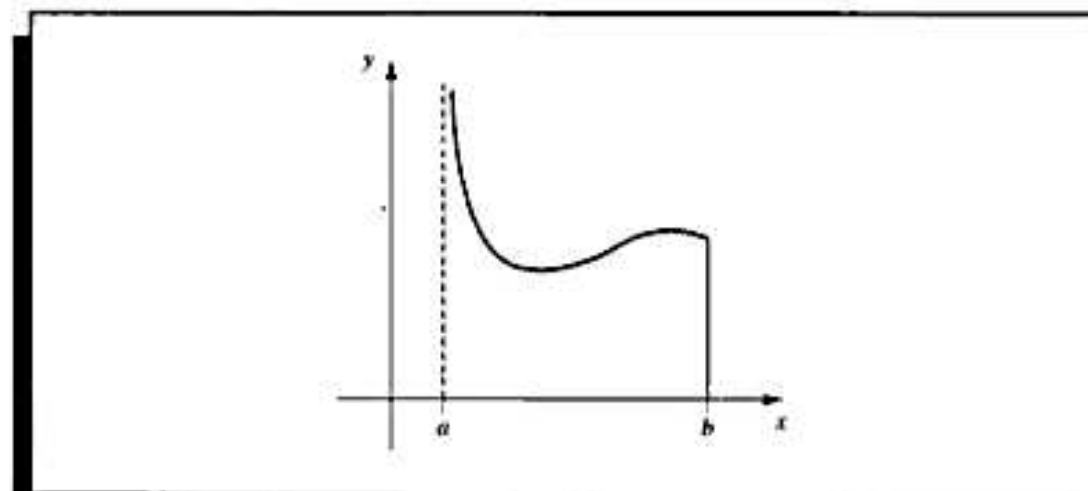
donde S es la región del primer octante acotada por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, y el plano $x + y + z = 8$. ¿Cuántas evaluaciones de la función se requieren en la aproximación?

4.9 Integrales Impropias

Las integrales impropias se producen cuando el concepto de integración se extiende a un intervalo de integración donde la función no está acotada, o a un intervalo con uno o más extremos infinitos. En ambos casos, es preciso modificar las reglas normales de la aproximación de la integral.

Primero consideraremos la situación en que el integrando no está acotado en el extremo izquierdo del intervalo de la integración, como se observa en la figura 4.23. Después mostraremos que, con un manejo adecuado, podemos reducir las otras integrales apropiadas a problemas de este tipo.

Figura 4.23



En cálculo se demuestra que la integral impropia con una singularidad en el extremo izquierdo,

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p},$$

Material protegido por derechos de autor

converge si y sólo si $0 < p < 1$, y en este caso definimos

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}.$$

Si f es una función que puede escribirse en la forma

$$f(x) = \frac{g(x)}{(x-a)^p},$$

donde $0 < p < 1$ y g es continua en $[a, b]$, entonces la integral impropia

$$\int_a^b f(x) dx$$

también existe. Aproximaremos esta integral por medio de la regla compuesta de Simpson. Si $g \in C^5[a, b]$ podremos construir el cuarto polinomio de Taylor $P_4(x)$, para g alrededor de a ,

$$P_4(x) = g(a) + g'(a)(x-a) + \frac{g''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{g'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \frac{g^{(4)}(a)}{4!}(x-a)^4,$$

y escribir

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{g(x) - P_4(x)}{(x-a)^p} dx + \int_a^b \frac{P_4(x)}{(x-a)^p} dx. \quad (4.45)$$

Como $P(x)$ es un polinomio, podemos determinar exactamente el valor de

$$\int_a^b \frac{P_4(x)}{(x-a)^p} dx = \sum_{k=0}^4 \int_a^b \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^{k-p} dx = \sum_{k=0}^4 \frac{g^{(k)}(a)}{k!(k+1-p)} (b-a)^{k+1-p}. \quad (4.46)$$

Por lo general esta es la parte dominante de la aproximación, especialmente cuando el polinomio de Taylor $P_4(x)$ concuerda estrechamente con $g(x)$ en todo el intervalo $[a, b]$.

Así pues, para aproximar la integral de f tenemos que agregar este valor a la aproximación de

$$\int_a^b \frac{g(x) - P_4(x)}{(x-a)^p} dx.$$

Para determinar esto, primero defina

$$G(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - P_4(x)}{(x-a)^p}, & \text{si } a < x \leq b, \\ 0, & \text{si } x = a. \end{cases}$$

Como $0 < p < 1$ y como $P_4^{(k)}(a)$ concuerdan con $g^{(k)}(a)$ para cada $k = 0, 1, 2, 3, 4$, tenemos $G \in C^1[a, b]$. Ello significa que podemos aplicar la regla compuesta de Simpson para aproximar la integral de G en $[a, b]$. Al agregar esta aproximación al valor de la ecuación (4.46), obtenemos una aproximación a la integral impropia de f en $[a, b]$, con la exactitud de la aproximación de la regla compuesta de Simpson.

EJEMPLO 1 Aplicamos la regla compuesta de Simpson $h = 0.25$ para aproximar los valores de la integral impropia

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx.$$

Dado que el cuarto polinomio de Taylor para e^x alrededor de $x = 0$ es

$$P_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24},$$

tenemos

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{P_4(x)}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^1 \left(x^{-1/2} + x^{1/2} + \frac{1}{2}x^{3/2} + \frac{1}{6}x^{5/2} + \frac{1}{24}x^{7/2} \right) dx \\ &= \lim_{M \rightarrow 0^+} \left[2x^{1/2} + \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{5}x^{5/2} + \frac{1}{21}x^{7/2} + \frac{1}{108}x^{9/2} \right]_M^1 \\ &= 2 + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{21} + \frac{1}{108} \approx 2.9235450. \end{aligned}$$

La tabla 4.14 contiene los valores aproximados de

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} (e^x - P_4(x)), & \text{cuando } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{cuando } x = 0. \end{cases}$$

Tabla 4.14

x	$G(x)$
0.00	0
0.25	0.0000170
0.50	0.0004013
0.75	0.0026026
1.00	0.0099485

Al aplicar la regla compuesta de Simpson a G usando estos datos, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^1 G(x) dx &\approx \frac{0.25}{3} [0 + 4(0.0000170) + 2(0.0004013) \\ &\quad + 4(0.0026026) + 0.0099485] = 0.0017691. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx \approx 2.9235450 + 0.0017691 = 2.9253141.$$

Este resultado tiene una exactitud que corresponde a la de la aproximación obtenida mediante la regla compuesta de Simpson para la función G . Puesto que $|G^{(4)}(x)| < 1$ en $[0, 1]$, el error está acotado por

$$\frac{1-0}{180} (0.25)^4 = 0.0000217. \quad \blacksquare$$

Para aproximar la integral impropia con una singularidad en el extremo derecho, simplemente aplicamos el método anterior, pero desarrollando en términos del extremo derecho b en lugar del extremo izquierdo a . También podríamos realizar la sustitución

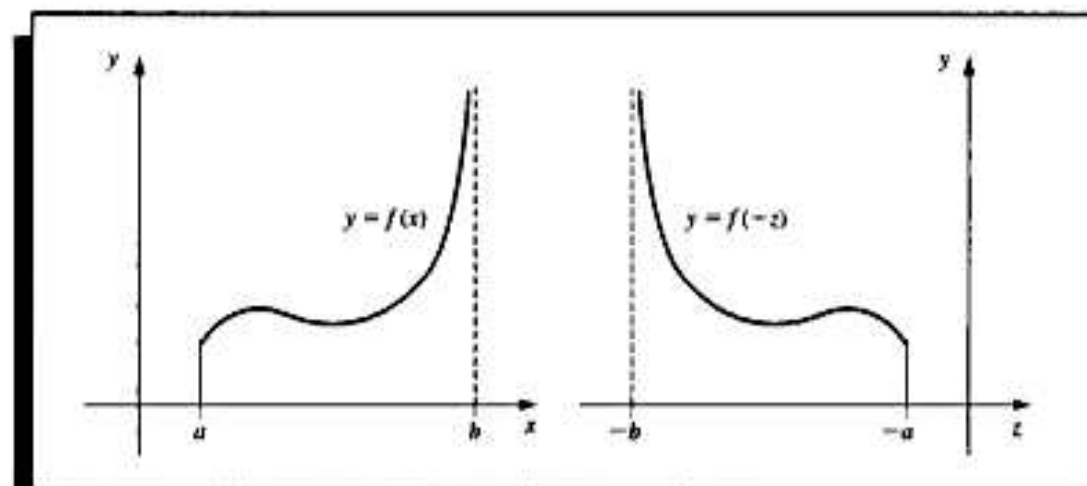
$$z = -x, \quad dz = -dx$$

para que la integral impropia adquiriera la forma

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(-z) dz, \quad (4.47)$$

que tiene su singularidad en el extremo izquierdo. (Véase la fig. 4.24.)

Figura 4.24



Las integrales impropias con singularidades (por ejemplo, en c), donde $a < c < b$, se tratan como la suma de integrales impropias con singularidades en los extremos, puesto que

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

El otro tipo de integrales impropias contiene límites de integración infinitos. La integral básica de esta clase presenta la forma.

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^p} dx,$$

para $p > 1$. La convertimos en una integral con singularidad de extremo izquierdo en cero al realizar la sustitución de integración

$$t = x^{-1}, \quad dt = -x^{-2} dx, \quad \text{entonces} \quad dx = -x^2 dt = -t^{-2} dt.$$

Por tanto,

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^p} dx = \int_{1/a}^0 -\frac{t^p}{t^2} dt = \int_0^{1/a} \frac{1}{t^{2-p}} dt.$$

De modo similar, el cambio de variable $t = x^{-1}$ convierte la integral impropia $\int_a^\infty f(x) dx$ en otra que tiene una singularidad de extremo izquierdo en cero:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \int_0^{1/a} t^{-2} f\left(\frac{1}{t}\right) dt. \quad (4.48)$$

Podemos aproximarla utilizando la fórmula de la cuadratura del tipo que se describió en páginas anteriores.

EJEMPLO 2 Para aproximar el valor de la integral impropia

$$I = \int_1^\infty x^{-3/2} \sin \frac{1}{x} dx,$$

hacemos el cambio de variable $t = x^{-1}$ para obtener

$$I = \int_0^1 t^{-1/2} \sin t dt.$$

El cuarto polinomio de Taylor, $P_4(t)$, para $\sin t$ alrededor de 0 es

$$P_4(t) = t - \frac{1}{6}t^3,$$

así

$$G(t) = \begin{cases} \frac{\sin t - t + \frac{1}{6}t^3}{t^{1/2}}, & \text{de modo que } 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

está en $C^4[0, 1]$, y tenemos

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 t^{1/2} - \frac{1}{6} t^{5/2} dt + \int_0^1 \frac{\sin t - t + \frac{1}{6}t^3}{t^{1/2}} dt \\ &= \left[\frac{2}{3} t^{3/2} - \frac{1}{21} t^{7/2} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\sin t - t + \frac{1}{6}t^3}{t^{1/2}} dt \\ &= 0.61904761 + \int_0^1 \frac{\sin t - t + \frac{1}{6}t^3}{t^{1/2}} dt. \end{aligned}$$

Al aplicar la regla compuesta de Simpson con $n = 16$ a los enteros restantes, obtenemos

$$I = 0.0014890097 + 0.61904761 = 0.62053661,$$

con una exactitud de 4.0×10^{-8} . ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.9

1. Aplique la regla compuesta de Simpson y los valores dados de n para aproximar las siguientes integrales impropias:

$$\text{a. } \int_0^1 x^{-1/4} \sin x \, dx, \quad n = 4$$

$$\text{b. } \int_0^1 \frac{e^{2x}}{\sqrt{x^2}} \, dx, \quad n = 6$$

$$\text{c. } \int_1^2 \frac{\ln x}{(x-1)^{1/3}} \, dx, \quad n = 8$$

$$\text{d. } \int_0^1 \frac{\cos 2x}{x^{1/3}} \, dx, \quad n = 6$$

2. Use la regla compuesta de Simpson y los valores dados de n para aproximar las siguientes integrales impropias:

$$\text{a. } \int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{1-x}} \, dx, \quad n = 6$$

$$\text{b. } \int_0^2 \frac{xe^x}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} \, dx, \quad n = 8$$

3. Utilice la transformación $t = x^{-1}$, y después la regla compuesta de Simpson y los valores dados de n para aproximar las siguientes integrales impropias:

$$\text{a. } \int_1^\infty \frac{1}{x^2 + 9} \, dx, \quad n = 4$$

$$\text{b. } \int_1^\infty \frac{1}{1+x^4} \, dx, \quad n = 4$$

$$\text{c. } \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^3} \, dx, \quad n = 6$$

$$\text{d. } \int_1^\infty x^{-4} \sin x \, dx, \quad n = 6$$

4. La integral impropia $\int_0^\infty f(x) \, dx$ no puede convertirse en una integral con límites finitos por medio de la sustitución $t = 1/x$ porque el límite en cero se vuelve infinito. El problema se resuelve escribiendo primero $\int_0^\infty f(x) \, dx = \int_0^1 f(x) \, dx + \int_1^\infty f(x) \, dx$. Aplique este método para aproximar las siguientes integrales impropias con una exactitud de 10^{-6} .

$$\text{a. } \int_0^\infty \frac{1}{1+x^4} \, dx$$

$$\text{b. } \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)^3} \, dx$$

5. Suponga que un cuerpo de masa m se desplaza verticalmente hacia arriba comenzando en la superficie de la Tierra. Si prescindimos de toda la resistencia menos la gravedad, la velocidad de escape v está dada por

$$v^2 = 2gR \int_1^\infty z^{-2} \, dz, \quad \text{donde } z = \frac{x}{R},$$

$R = 3960$ mi es el radio de la Tierra y $g = 0.00609$ mi/s^2 es la fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra. Aproxime la velocidad de escape v .

6. Los polinomios de Laguerre $\{L_0(x), L_1(x), \dots\}$ forman un conjunto ortogonal en $[0, \infty)$ y satisfacen $\int_0^\infty e^{-x} L_i(x) L_j(x) \, dx = 0$, para $i \neq j$. Véase la sección 8. 2.) El polinomio $L_n(x)$ tiene n ceros distintos $x_1, x_2, \dots, x_n$ en $[0, \infty)$. Sea

$$c_{n,j} = \int_0^\infty e^{-x} \prod_{j=1}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \, dx.$$

Muestre que la fórmula de cuadratura

$$\int_0^\infty f(x) e^{-x} \, dx = \sum_{j=1}^n c_{n,j} f(x_j)$$

tiene grado de precisión $2n - 1$. (Sugerencia: Siga los pasos de la demostración del teorema 4.7.)

7. Los polinomios de Laguerre $L_0(x) = 1$, $L_1(x) = 1 - x$, $L_2(x) = x^2 - 4x + 2$ y $L_3(x) = -x^3 + 9x^2 - 18x + 6$ fueron obtenidos en el ejercicio 11 de la sección 8.2. Como mostramos en el ejercicio 6, estos polinomios son útiles para aproximar integrales de la forma

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = 0.$$

- Deduzca la fórmula de cuadratura usando $n = 2$ y los ceros de $L_2(x)$.
 - Deduzca la fórmula de cuadratura usando $n = 3$ y los ceros de $L_3(x)$.
8. Use las fórmulas de cuadratura obtenidas en el ejercicio 7 para aproximar la integral

$$\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx.$$

9. Use las fórmulas de cuadratura obtenidas en el ejercicio 7 para aproximar la integral

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx.$$

4.10 Reseña de métodos y software

En este capítulo estudiamos la aproximación de integrales de funciones de una, dos o tres variables y la aproximación de las derivadas de una función con una sola variable real.

Explicamos las reglas del punto medio, del trapecio y de Simpson para describir los métodos y el análisis del error de los métodos de cuadratura. La regla compuesta de Simpson es fácil de usar y da aproximaciones exactas, a menos que la función oscile en un subintervalo del intervalo o de integración. La cuadratura adaptativa se puede aplicar si se sospecha que la función presenta un comportamiento oscilatorio. Usamos la cuadratura gaussiana para reducir en lo posible el número de nodos y para aumentar el grado de precisión. Estudiamos la integración de Romberg para aprovechar la regla y la extrapolación compuesta del trapecio, de fácil aplicación.

La mayor parte de los programas de computación que sirven para integrar una función de una sola variable real, se basan en el método adaptativo o en fórmulas gaussianas extremadamente exactas. La integración cautelosa de Romberg es un método adaptativo que incluye una verificación para asegurarse de que el integrando tiene un comportamiento uniforme en los subintervalos del intervalo de la integración. Este método se usa con gran éxito en las bibliotecas de programas. Por lo general, las integrales múltiples se aproximan ampliando buenos métodos adaptativos a dimensiones superiores. También recomendamos la cuadratura de tipo gaussiano para disminuir la cantidad de evaluaciones de las funciones.

Las principales rutinas de las bibliotecas IMSL y NAG se basan en *QUADPACK*: un paquete para integración automática de R. Piessens, E. de Doncker-Kapenga, C. W. Uberhuber, y D. K. Kahaner publicada por Springer-Verlag en 1983 [PDUK]. Las rutinas también están disponibles como programas de dominio público en <http://www.netlib.org/quadpack>.

La biblioteca IMSL contiene la función QDAG, que es un esquema de integración adaptativa que se basa en la regla de 21 puntos de Gaussian-Kronrod y que utiliza una regla gaussiana de 10 puntos en la estimación del error. La regla gaussiana usa los diez puntos $x_1, \dots, x_{10}$ y los pesos $w_1, \dots, w_{10}$ para producir la fórmula de cuadratura $\sum_{i=1}^{10} w_i f(x_i)$ con que se aproxima $\int_a^b f(x) dx$. Los puntos adicionales $x_{11}, \dots, x_{21}$, y los pesos nuevos $v_1, \dots, v_{21}$, se emplean posteriormente en la fórmula de Kronrod $\sum_{i=1}^{21} v_i f(x_i)$. Para eliminar el error, se comparan los resultados de ambas fórmulas. La ventaja de utilizar $x_1, \dots, x_{10}$ en cada fórmula consiste en que f ha de evaluarse sólo en 21 puntos. Si aplicáramos las re-

glas gaussianas independientes de 10 y 21 puntos, se necesitarían 31 evaluaciones de funciones. Este procedimiento admite singularidades de los extremos en el integrando.

Otras subrutinas de IMSL son QDAGS que permiten singularidades en los extremos; QDAGP que permite singularidades especificadas por el usuario; QDAGI, que permite intervalos infinitos de integración y QDNG, que es un procedimiento no adaptativo para funciones uniformes. La subrutina TWODQ usa las reglas de Gauss-Kronrod para integrar una función de dos variables. También existe una subrutina QAND para usar la cuadratura gaussiana e integrar una función de n variables en n intervalos de la forma $[a_i, b_i]$.

La biblioteca NAG incluye las subrutinas D01AJF con las que se calcula la integral de f en el intervalo $[a, b]$ aplicando un método adaptativo que se basa en la cuadratura gaussiana y que utiliza la regla de 10 puntos de Gauss y la regla de 21 puntos de Kronrod. La subrutina D01AHF sirve para aproximar $\int_a^b f(x) dx$ con una familia de fórmulas de tipo gaussiano que se basan en 1, 3, 5, 7, 15, 31, 63, 127 y 255 nodos. Estas reglas interrelacionadas de alta precisión se deben a Patterson [Pat] y se emplean en forma adaptativa. La subrutina D01GBF se utiliza con integrales múltiples y D01GAF aproxima una integral cuando sólo se dan puntos de datos y no la función f . NAG contiene muchas otras subrutinas para aproximar integrales.

La llamada a la función de Maple

```
>int(f,x=a..b);
```

calcula la integral definida $\int_a^b f(x) dx$. El método numérico que utiliza Maple usa rutinas que maneja la singularidad y luego la cuadratura de Clenshaw-Curtis, que se describe en [CC]. Si esto falla, debido a la presencia de singularidades dentro o cerca del intervalo, entonces se aplica un método de cuadratura adaptativo con exponencial doble. La fórmula adaptativa de Newton-Cotes se puede aplicar especificando la opción `_NCrule` en la llamada a función de Maple.

```
>int(f,x=a..b,digits,_NCrule);
```

El método trata de alcanzar una tolerancia de error relativa de $0.5 \times 10^{(1-Digits)}$, donde `Digits` es la variable de Maple que especifica la cantidad de dígitos de redondeo que Maple emplea en el cálculo numérico. El valor estándar de `Digits` es 10, pero podemos transformarlo en cualquier entero positivo n mediante el comando `Digits:=n`. El comando `QUAD` de MATLAB aproxima la integral definida $\int_a^b f(x) dx$ usando una regla adaptativa de Simpson y `QUAD8` aproxima la integral definida usando una regla adaptativa de Newton-Cotes de ocho espacios.

Aunque la diferenciación numérica es inestable, se requieren las fórmulas de aproximación de las derivadas para resolver las ecuaciones diferenciales. La biblioteca NAG contiene la subrutina D04AAF para la diferenciación numérica de una función de una variable real que permite diferenciar hasta la derivada. La función `DERIV` de IMSL emplea un cambio adaptativo en el tamaño del paso de las diferencias finitas para aproximar una derivada f en x con una tolerancia determinada. IMSL incluye, además, la subrutina `QDDER` con que se calculan las derivadas de una función definida en un conjunto de puntos usando la interpolación cuadrática. Ambos paquetes permiten diferencias e integran los trazadores cúbicos interpolantes que se construyen con las subrutinas mencionadas en la sección 3.4.

Al lector que desee mayor información sobre la integración numérica, le recomendamos los libros de Engels [E] y de Davis y Rabinowitz [DR]. Y para mayor información sobre la cuadratura gaussiana puede consultar a Stroud y Secrest [StS]. Entre los libros que tratan de las integrales múltiples se encuentran los de Stroud [Stro] y el libro reciente de Sloan y Joe [SJ].

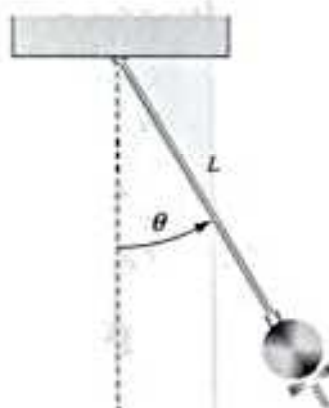
CAPÍTULO 5

Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias

. . .

Con algunas suposiciones simplificadoras, podemos describir el movimiento de un péndulo por medio de la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0,$$



donde L es la longitud del péndulo, $g = 32.17$ pies/s² es la constante gravitacional de la Tierra y θ es el ángulo que forma el péndulo en la posición vertical o de equilibrio. Si además especificamos la posición del péndulo al momento de iniciar el movimiento $\theta(t_0) = \theta'_0$, y su velocidad en ese momento $\theta'(t_0) = \theta'_0$, tendremos lo que se conoce con el nombre de *problema de valor inicial*.

Para simplificar este problema a uno lineal de valor inicial, para valores pequeños de θ , podemos emplear la aproximación $\theta = \sin \theta$:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0, \quad \theta(t_0) = \theta_0, \quad \theta'(t_0) = \theta'_0.$$

Podemos resolver este problema por medio de un método estándar de ecuaciones diferenciales. Para valores mayores de θ , hay que utilizar métodos de aproximación. En el ejercicio 6 de la sección 5.9, se incluye un problema de este tipo.

En cualquier libro sobre ecuaciones diferenciales encontrará explicaciones amplias acerca de varios métodos para obtener explícitamente soluciones a los problemas de valor inicial de primer orden. Pero, en la práctica, pocos de los problemas que se presentan en el estudio de los fenómenos físicos pueden resolverse con exactitud.

En la primera parte del capítulo estudiaremos cómo aproximar la solución $y(t)$ a un problema de la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad \text{para } a \leq t \leq b,$$

sujeto a la condición inicial

$$y(a) = \alpha.$$

Más adelante en el capítulo, trataremos de la extensión de estos métodos a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden de la forma

$$\frac{dy_1}{dt} = f_1(t, y_1, y_2, \dots, y_n),$$

$$\frac{dy_2}{dt} = f_2(t, y_1, y_2, \dots, y_n),$$

$$\frac{dy_n}{dt} = f_n(t, y_1, y_2, \dots, y_n),$$

para $a \leq t \leq b$, sujeto a las condiciones iniciales

$$y_1(a) = \alpha_1, \quad y_2(a) = \alpha_2, \quad \dots, \quad y_n(a) = \alpha_n,$$

y la relación de un sistema de este tipo con el problema general de valor inicial de n -ésimo orden de la forma

$$y^{(n)} = f(t, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}),$$

para $a \leq t \leq b$, sujeto a las condiciones iniciales

$$y(a) = \alpha_1, \quad y'(a) = \alpha_2, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(a) = \alpha_n.$$

5.1 Teoría elemental de los problemas de valor inicial

Las ecuaciones diferenciales sirven para modelar problemas de ciencias e ingeniería que requieren el cambio de una variable respecto a otra. En la mayor parte de ellos hay que resolver un *problema de valor inicial*, es decir, resolver una ecuación diferencial que satisface una condición inicial dada.

En la generalidad de las situaciones de la vida real, la ecuación diferencial que modela el problema resulta demasiado complicada para resolverla con exactitud, por lo que se recurre a dos procedimientos para aproximar la solución. El primero consiste en simplificar la ecuación diferencial de modo que podamos resolverla exactamente y utilizar después la solución de la ecuación simplificada para aproximar la solución de la ecuación original. El segundo, que examinaremos en este capítulo, se vale de métodos para aproximar la solución del problema original. Este procedimiento es el que se emplea por lo regular, pues los métodos de aproximación dan resultados más exactos y una información realista sobre el error.

Los métodos que veremos en este capítulo no producen una aproximación continua a la solución del problema de valor inicial. Por el contrario, se obtienen las aproximaciones en algunos puntos específicos y, a menudo, igualmente espaciados. Si se requieren valores intermedios, se utiliza un método de interpolación, que generalmente es el de Hermite.

Antes de estudiar los métodos para aproximar los problemas de valor inicial, necesitamos algunas definiciones y resultados de la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Los problemas de valor inicial que planteamos al observar los fenómenos físicos sólo suelen aproximar la situación general, por lo cual necesitamos saber si cambios pequeños en el enunciado del problema introducen cambios igualmente pequeños en la solución. Esto también es importante por la aparición del error de redondeo cuando se recurre a métodos numéricos.

Definición 5.1 Se dice que una función $f(t, y)$ satisface una **condición Lipschitz** en la variable y en un conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ si existe una constante $L > 0$ con la propiedad de que

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|,$$

siempre que $(t, y_1), (t, y_2) \in D$. A la constante L se le llama constante de Lipschitz para f . ■

EJEMPLO 1 Si $D = \{(t, y) \mid 1 \leq t \leq 2, -3 \leq y \leq 4\}$ y $f(t, y) = t|y|$, entonces para cada par de puntos (t, y_1) y (t, y_2) en D tenemos

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| = |t|y_1| - t|y_2|| = |t| ||y_1| - |y_2|| \leq 2|y_1 - y_2|.$$

Por tanto, f satisface una condición de Lipschitz en D en la variable y con la constante 2 de Lipschitz. En este problema el valor más pequeño de la constante de Lipschitz que se puede obtener es $L = 2$, así que, por ejemplo,

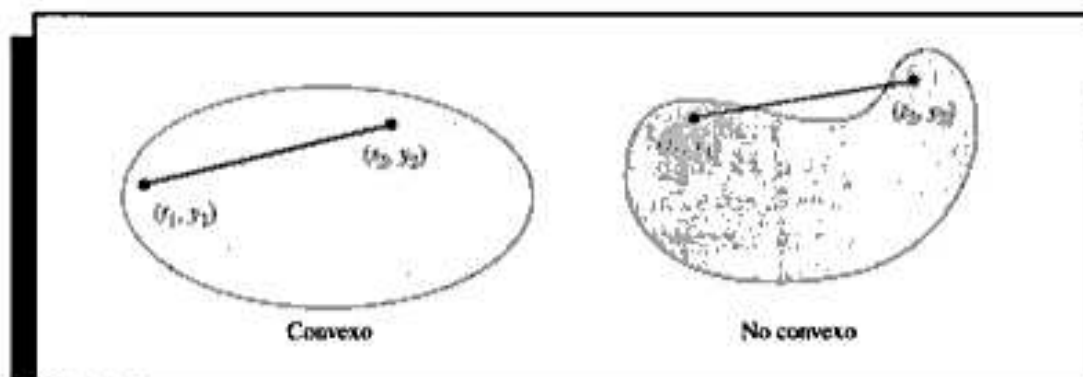
$$|f(2, 1) - f(2, 0)| = |2 - 0| = 2|1 - 0|. \quad \blacksquare$$

Definición 5.2 Se dice que un conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ es **convexo**, si siempre que (t_1, y_1) y (t_2, y_2) pertenecen a D , el punto $((1 - \lambda)t_1 + \lambda t_2, (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2)$ también pertenece a D para cada λ en $[0, 1]$. ■

En términos geométricos, la definición 5.2 establece que un conjunto es convexo a condición de que, siempre que dos puntos pertenezcan a él, el segmento de recta entero en-

tre los puntos también pertenezca al conjunto (véase Fig. 5.1). Los conjuntos que consideraremos en este capítulo normalmente son de la forma $D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty\}$ para algunas constantes a y b . Es fácil verificar (véase el ejercicio 5) que son convexos.

Figura 5.1



Teorema 5.3 Supongamos que $f(t, y)$ está definida en un conjunto convexo $D \subset \mathbb{R}^2$. Si existe una constante $L > 0$ con

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| \leq L, \quad \text{para toda } (t, y) \in D \quad (5.1)$$

entonces f satisface una condición de Lipschitz en D en la variable y con la constante L de Lipschitz. ■

En el ejercicio 4 se da la demostración del teorema 5.3; se parece a la demostración del resultado correspondiente de las funciones de una variable que explicamos en el ejercicio 25 de la sección 1.1.

Como veremos en el siguiente teorema, a menudo es muy importante determinar si la función que interviene en un problema de valor inicial satisface la condición de Lipschitz en su segunda variable, y casi siempre es más fácil aplicar la condición (5.1) que la definición. No obstante, conviene aclarar que el teorema 5.3 sólo da condiciones suficientes para que una condición de Lipschitz sea válida; un reanálisis del ejemplo 1 demostrará que dichas condiciones *no son necesarias* en absoluto.

Así, la función del ejemplo 1 satisface una condición de Lipschitz, pero la derivada respecto de y ni siquiera existe cuando $y = 0$.

El siguiente teorema es una versión del teorema fundamental de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado. Aunque podemos demostrarlo reduciendo un poco la hipótesis, esta versión es suficiente para este capítulo. (La demostración del teorema, más o menos en esta forma, se da en [BiR, pp. 142-155].)

Teorema 5.4 Supongamos que $D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty\}$ y que $f(t, y)$ es continua en D . Si f satisface una condición de Lipschitz en D en la variable y , entonces el problema de valor inicial

$$y'(t) = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

tiene un solución única $y(t)$ para $a \leq t \leq b$. ■

EJEMPLO 2 Consideremos el problema del valor inicial

$$y' = 1 + t \operatorname{sen}(ty), \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.$$

Si mantenemos la constante t y si aplicamos el teorema del valor medio a la función

$$f(t, y) = 1 + t \operatorname{sen}(ty),$$

comprobaremos que, siempre que $y_1 < y_2$, existe un número ξ en (y_1, y_2) con

$$\frac{f(t, y_2) - f(t, y_1)}{y_2 - y_1} = \frac{\partial}{\partial y} f(t, \xi) = t^2 \cos(\xi t).$$

Por tanto,

$$|f(t, y_2) - f(t, y_1)| = |y_2 - y_1| |t^2 \cos(\xi t)| \leq 4 |y_2 - y_1|$$

y f satisface una condición de Lipschitz en la variable y con la constante de Lipschitz $L = 4$. Y como además $f(t, y)$ es continua cuando $0 \leq t \leq 2$ y $-\infty < y < \infty$, el teorema 5.4 implica que este problema de valor inicial tiene una solución única.

Si el lector terminó un curso de ecuaciones diferenciales, posiblemente intentará encontrar la solución exacta del problema. ■

Ahora que, en cierto modo, hemos contestado la pregunta de que cuándo los problemas de valor inicial tienen soluciones únicas, podemos abordar la cuestión planteada anteriormente en la sección:

¿Cómo sabemos si un problema tiene la propiedad de que pequeños cambios o perturbaciones del planteamiento del problema ocasionen cambios igualmente pequeños en la solución?

Como de costumbre, primero necesitamos formular una definición operacional que exprese este concepto.

Definición 5.5 Se dice que el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad (5.2)$$

es un **problema bien planteado** si:

1. El problema tiene una solución única, $y(t)$;
2. Para cualquier $\varepsilon > 0$, existe una constante positiva $k(\varepsilon)$ con la propiedad de que siempre que $|\varepsilon_0| < \varepsilon$ y $\delta(t)$ es continua con $|\delta(t)| < \varepsilon$ en $[a, b]$, existe una solución única, $z(t)$, al problema,

$$\frac{dz}{dt} = f(t, z) + \delta(t), \quad a \leq t \leq b, \quad z(a) = \alpha + \varepsilon_0, \quad (5.3)$$

con

$$|z(t) - y(t)| < k(\varepsilon)\varepsilon, \quad \text{para toda } a \leq t \leq b. \quad \blacksquare$$

Al problema especificado por la ecuación (5.3) se le llama **problema perturbado** asociado al problema original (5.2), y supone la posibilidad de que haya un error $\delta(t)$ en la formulación de la ecuación diferencial y también que la condición inicial contenga un error ε_0 .

Los métodos numéricos siempre se ocuparán de resolver un problema perturbado, porque cualquier error de redondeo introducido en la representación altera el problema original. Y si este último no está bien planteado, existen pocas razones para suponer que la solución numérica de un problema de este tipo se aproxima con exactitud a la solución del problema original.

En el teorema siguiente se especifican las condiciones que garantizan el buen planteamiento de un problema de valor inicial. La demostración del teorema se incluye en [BiR, pp. 142-147].

Teorema 5.6 Suponga que $D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b \text{ y } -\infty < y < \infty\}$. Si f es continua y satisface la condición de Lipschitz en la variable y en el conjunto D , entonces el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha$$

es bien planteado. ■

EJEMPLO 3 Sea $D = \{(t, y) \mid 0 \leq t \leq 1 -\infty < y < \infty\}$, consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5. \quad (5.4)$$

Dado que

$$\left| \frac{\partial(y - t^2 + 1)}{\partial y} \right| = |1| = 1,$$

el teorema 5.3 implica que $f(t, y) = y - t^2 + 1$ satisface una condición de Lipschitz en D con la constante 1 de Lipschitz. Puesto que f es continua en D , el teorema 5.6 implica que el problema es bien planteado.

Para verificar esto directamente, consideremos el problema perturbado

$$\frac{dz}{dt} = z - t^2 + 1 + \delta, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad z(0) = 0.5 + \epsilon_0, \quad (5.5)$$

donde δ y ϵ_0 son constantes. Las soluciones de las ecuaciones (5.4) y (5.5) son

$$y(t) = (t+1)^2 - 0.5e^t \quad \text{y} \quad z(t) = (t+1)^2 + (\delta + \epsilon_0 - 0.5)e^t - \delta,$$

respectivamente. Es fácil verificar que si, $|\delta| < \epsilon$ y $|\epsilon_0| < \epsilon$, entonces

$$|y(t) - z(t)| = |(\delta + \epsilon_0)e^t - \delta| \leq |\delta + \epsilon_0|e^2 + |\delta| \leq (2e^2 + 1)\epsilon,$$

para toda t . Así, el problema (5.4) está bien planteado, con $k(\epsilon) = 2e^2 + 1$ para todo $\epsilon > 0$. ■

Podemos usar Maple para resolver muchos problemas de valor inicial. Consideremos el problema

$$\frac{dy}{dt} = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5.$$

Para definir la ecuación diferencial, introducimos

```
> deq:=D(y)(t)=y(t)-t*t+1;
```

y la condición inicial

```
>init:=y(0)=0.5;
```

Los nombres `deq` e `init` los elige el usuario. El comando para resolver el valor inicial es

```
>deqsol:=dsolve({deq,init},y(t));
```

La respuesta es

$$\text{deqsol} := y(t) = 1 + t^2 + 2t - \frac{1}{2}e^t$$

Para usar la solución y obtener $y(1.5)$, introducimos

```
>q:=rhs(deqsol);evalf(subs(t=1.5,q));
```

con el resultado 4.009155465.

La función `rhs` sirve para asignar la solución del problema de valor inicial a la función q , que después evaluamos en $t = 1.5$. La función `dsolve` puede fallar, si no se obtiene una solución explícita al problema de valor inicial. Por ejemplo, el comando

```
>deqsol2:=dsolve({D(y)(t)=1+t*sen(t*y(t)),y(0)=0},y(t));
```

no tiene éxito porque no es posible encontrar una solución explícita. En este caso hay que usar un método numérico.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.1

1. Use el teorema 5.4 para demostrar que los siguientes problemas de valor inicial tienen una solución única, y encuentre dicha solución.

a. $y' = y \cos t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$.

b. $y' = \frac{2}{t}y + t^2 e^t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 0$.

c. $y' = -\frac{2}{t}y + t^2 e^t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = \sqrt{2}e$.

d. $y' = \frac{4t^3 y}{1+t^4}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$.

2. Para cada elección de $f(t, y)$ dada en la parte (a)-(d):

(i) ¿Satisface f una condición de Lipschitz en $D = \{(t, y) \mid 0 \leq t \leq 1, -\infty < y < \infty\}$?

(ii) ¿Puede usarse el teorema 5.6 para demostrar que el problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

es bien planteado?

a. $f(t, y) = t^2 y + 1$

b. $f(t, y) = ty$

c. $f(t, y) = 1 - y$

d. $f(t, y) = -ty + \frac{4t}{y}$

3. En los siguientes problemas de valor inicial, demuestre que la ecuación dada define implícitamente una solución. Aproxime $y(2)$ con el método de Newton.

a. $y' = -\frac{y^3 + y}{(3y^2 + 1)^2}$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 1$; $y^3 t + y t = 2$

b. $y' = -\frac{y \cos t + 2te^y}{\sin t + t^2 e^y + 2}$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 0$; $y \sin t + t^2 e^y + 2y = 1$

4. Mediante la aplicación del teorema del valor medio a $f(t, y)$, demuestre el teorema 5.3 conservando fijo a t .
5. Demuestre que, para cualesquiera constantes a y b , el conjunto $D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty\}$ es convexo.
6. Suponga que la perturbación $\delta(t)$ es proporcional a t , es decir, que $\delta(t) = \delta t$ para alguna constante δ . Demuestre directamente que los problemas de valor inicial siguientes están bien planteados.

a. $y' = 1 - y$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = 0$

b. $y' = t + y$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = -1$

c. $y' = \frac{2}{t}y + t^2 e^y$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 0$

d. $y' = -\frac{2}{t}y + t^2 e^y$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = \sqrt{2}e$

7. El método de Picard para resolver el problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

se describe así: sea $y_0(t) = \alpha$ para cada t en $[a, b]$. Defina una sucesión $\{y_k(t)\}$ de las funciones por medio de

$$y_k(t) = \alpha + \int_a^t f(\tau, y_{k-1}(\tau)) d\tau, \quad k = 1, 2, \dots$$

- a. Integre $y' = f(t, y(t))$ y use la condición inicial para deducir el método de Picard.
- b. Genere $y_0(t)$, $y_1(t)$, $y_2(t)$ y $y_3(t)$ para el problema de valor inicial

$$y' = -y + t + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

- c. Compare el resultado de la parte (b) con la serie de Maclaurin de la solución real $y(t) = t + e^{-t}$.

5.2 Método de Euler

En esta sección estudiaremos el método de Euler. Aunque rara vez se emplea en la práctica, la simplicidad de su deducción sirve para ejemplificar las técnicas con que se desarrollan algunos de los métodos más avanzados, sin el álgebra tan engorrosa que acompaña a tales desarrollos.

Este método tiene por objeto obtener una aproximación de un problema bien planteado de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha. \quad (5.6)$$

En la práctica, no se obtendrá una aproximación continua a la solución $y(t)$; por el contrario, se generarán aproximaciones a esa solución en varios valores, llamados **puntos de red**, en el intervalo $[a, b]$. Una vez obtenida la aproximación en los puntos, podemos obtener por interpolación la solución aproximada en otros puntos del intervalo.

En primer lugar, estipulamos que los puntos de red tienen una distribución uniforme en todo el intervalo $[a, b]$. Garantizamos esta condición al seleccionar un entero positivo N y los puntos de red

$$t_i = a + ih, \text{ para cada } i = 0, 1, 2, \dots, N.$$

La distancia común entre los puntos $h = (b - a)/N$ recibe el nombre de **tamaño de paso**.

Utilizaremos el teorema de Taylor para derivar el método de Euler. Supongamos que $y(t)$, la solución única de la ecuación (5.6), tiene dos derivadas continuas en $[a, b]$, de modo que para cada $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$,

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + (t_{i+1} - t_i)y'(t_i) + \frac{(t_{i+1} - t_i)^2}{2}y''(\xi_i),$$

para algún número ξ_i en (t_i, t_{i+1}) . Si $h = t_{i+1} - t_i$, entonces

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2}y''(\xi_i),$$

y, como $y(t)$ satisface la ecuación diferencial (5.6),

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2}y''(\xi_i). \quad (5.7)$$

El método de Euler construye $w_i \approx y(t_i)$ para cada $i = 1, 2, \dots, N$, al eliminar el término restante. Por tanto,

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, \\ w_{i+1} &= w_i + hf(t_i, w_i), \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N - 1. \end{aligned} \quad (5.8)$$

A la ecuación (5.8) se le llama **ecuación de diferencias** asociada al método de Euler. Como veremos luego en este capítulo, la teoría y la solución de este tipo de ecuaciones nos recuerdan en muchos aspectos a la teoría y la solución de las ecuaciones diferenciales. En el algoritmo 5.1 se pone en ejecución el método de Euler.

ALGORITMO

5.1

Método de Euler

Para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

en $(N + 1)$ números uniformemente espaciados en el intervalo $[a, b]$:

ENTRADA extremos a, b ; entero N ; condición inicial α .

SALIDA aproximación w a y en los $(N + 1)$ valores de t .

Paso 1 Tome $h = (b - a)/N$;

$$t = a;$$

$$w = \alpha;$$

SALIDA (t, w) .

Paso 2 Para $i = 1, 2, \dots, N$ haga pasos 3, 4.

Paso 3 Haga $w = w + hf(t, w)$; (Calcule w_i)

$$t = a + ih. \quad (\text{Calcule } t_i)$$

Paso 4 **SALIDA** (t, w) .

Paso 5 **PARAR**.

Para interpretar geoméricamente el método de Euler, nótese que cuando w_i es una aproximación cercana de $y(t_i)$; la suposición de que el problema está bien planteado implica que

$$f(t_i, w_i) \approx y'(t_i) = f(t_i, y(t_i)).$$

En la figura 5.2(a) aparece la gráfica de la función, donde resalta $y(t_i)$. En la figura 5.2(b) se muestra un paso del método de Euler y en la figura 5.3 una serie de pasos.

EJEMPLO 1 Supongamos que empleamos el método de Euler para aproximar la solución al problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

con $N = 10$. Entonces $h = 0.2$, $t_i = 0.2i$, $w_0 = 0.5$, y

$$w_{i+1} = w_i + h(w_i - t_i^2 + 1) = w_i + 0.2[w_i - 0.04i^2 + 1] = 1.2w_i - 0.008i^2 + 0.2,$$

para $i = 0, 1, \dots, 9$. La solución exacta es $y(t) = (t + 1)^2 - 0.5e^t$. En la tabla 5.1 se muestra la comparación entre los valores aproximados en t_i y los valores reales.

Figura 5.2

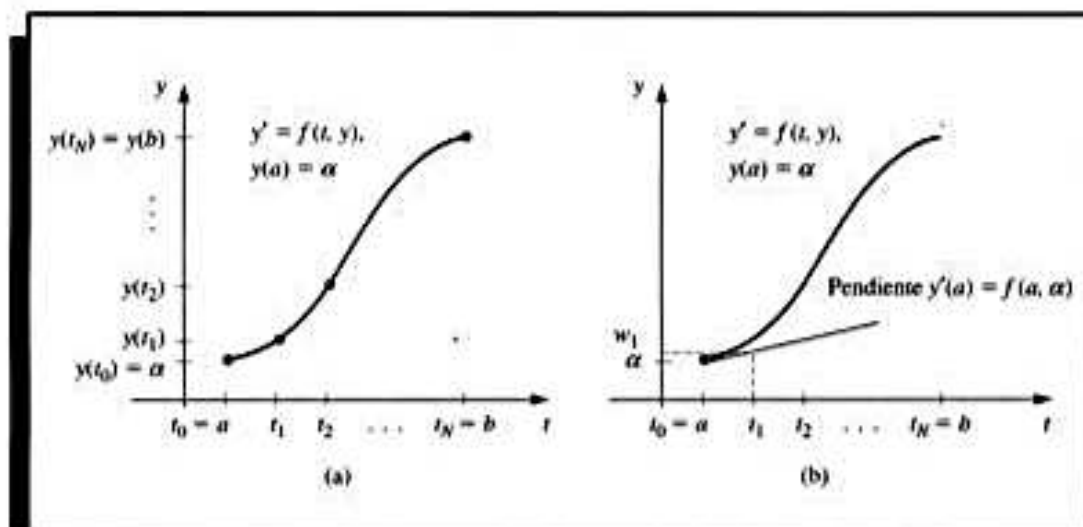


Figura 5.3

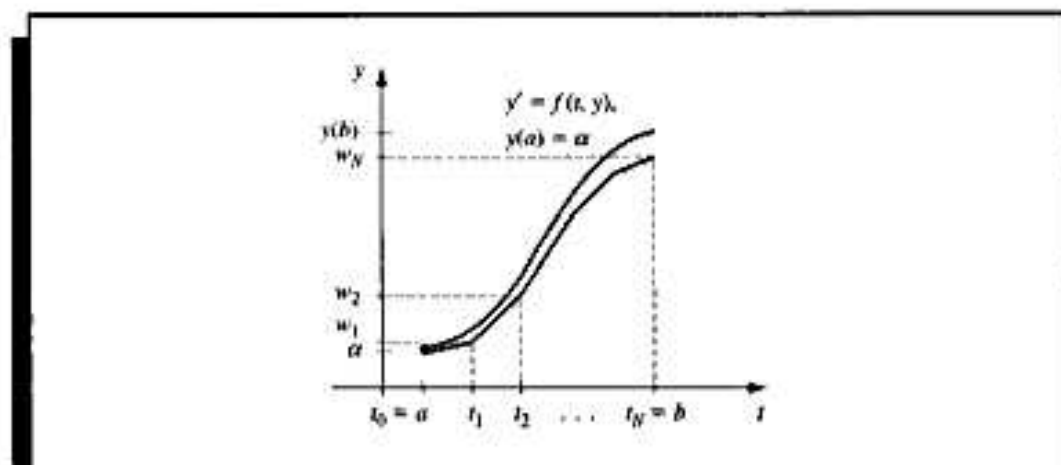


Tabla 5.1

t_i	w_i	$y_i = y(t_i)$	$ y_i - w_i $
0.0	0.5000000	0.5000000	0.0000000
0.2	0.8000000	0.8292986	0.0292986
0.4	1.1520000	1.2140877	0.0620877
0.6	1.5504000	1.6489406	0.0985406
0.8	1.9884800	2.1272295	0.1387495
1.0	2.4581760	2.6408591	0.1826831
1.2	2.9498112	3.1799415	0.2301303
1.4	3.4517734	3.7324000	0.2806266
1.6	3.9501281	4.2834838	0.3333557
1.8	4.4281538	4.8151763	0.3870225
2.0	4.8657845	5.3054720	0.4396874

Observe que el error crece un poco a medida que el valor de t aumenta. Este crecimiento controlado del error es consecuencia de la estabilidad del método de Euler, el cual implica que se espera que, en el peor de los casos, el error aumente en forma lineal.

Aunque el método de Euler no es lo suficientemente exacto para justificar su uso en la práctica, resulta lo bastante simple para analizar el error producido en su aplicación. El análisis del error con los métodos más precisos que veremos en secciones posteriores sigue el mismo patrón, sólo que es más complicado.

Si queremos obtener una cota de error en el método de Euler, primero consideraremos dos lemas de cálculo.

Lema 5.7 Para toda $x \geq -1$ y para cualquier m positiva, tenemos $0 \leq (1+x)^m \leq e^{mx}$. ■

Demostración Al aplicar el teorema de Taylor con $f(x) = e^x$, $x_0 = 0$ y $n = 1$ obtenemos

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2e^\xi,$$

donde ξ se encuentra entre x y cero. Por tanto,

$$0 \leq 1 + x \leq 1 + x + \frac{1}{2}x^2 e^\xi = e^x,$$

y como $1 + x \geq 0$,

$$0 \leq (1 + x)^n \leq (e^x)^n = e^{nx}.$$

■ ■ ■

Lema 5.8 Si s y t son números reales positivos, $\{a_i\}_{i=0}^k$ es una sucesión que satisface $a_0 \geq -t/s$, y

$$a_{i+1} \leq (1 + s)a_i + t, \text{ para cada } i = 0, 1, 2, \dots, k, \quad (5.9)$$

entonces

$$a_{i+1} \leq e^{(i+1)s} \left(a_0 + \frac{t}{s} \right) - \frac{t}{s}.$$

■

Demostración Para un entero fijo i , la desigualdad (5.9) implica que

$$\begin{aligned} a_{i+1} &\leq (1 + s)a_i + t \\ &\leq (1 + s)[(1 + s)a_{i-1} + t] + t \\ &\leq (1 + s)[(1 + s)[(1 + s)a_{i-2} + t] + t] + t \\ &\vdots \\ &\leq (1 + s)^{i+1}a_0 + [1 + (1 + s) + (1 + s)^2 + \dots + (1 + s)^i] t. \end{aligned}$$

Pero

$$1 + (1 + s) + (1 + s)^2 + \dots + (1 + s)^i = \sum_{j=0}^i (1 + s)^j$$

es una serie geométrica con razón $(1 + s)$ y, por tanto, su suma es

$$\frac{1 - (1 + s)^{i+1}}{1 - (1 + s)} = \frac{1}{s} [(1 + s)^{i+1} - 1].$$

Por tanto,

$$a_{i+1} \leq (1 + s)^{i+1}a_0 + \frac{(1 + s)^{i+1} - 1}{s} t = (1 + s)^{i+1} \left(a_0 + \frac{t}{s} \right) - \frac{t}{s}.$$

y, de acuerdo con el lema 5.7, con $x = 1 + s$ dada

$$a_{i+1} \leq e^{(i+1)s} \left(a_0 + \frac{t}{s} \right) - \frac{t}{s}.$$

■ ■ ■

Teorema 5.9 Supongamos que f es continua y que satisface la condición de Lipschitz con la constante L en

$$D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty\}$$

y que existe una constante M con la propiedad de que

$$|y''(t)| \leq M, \quad \text{para toda } t \in [a, b].$$

Denotemos con $y(t)$ la solución única del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha$$

y sean $u_0, u_1, \dots, u_N$ las aproximaciones generadas con el método de Euler para algún entero positivo N . Entonces para cada $i = 0, 1, 2, \dots, N$,

$$|y(t_i) - u_i| \leq \frac{hM}{2L} [e^{L(t_i-a)} - 1]. \quad (5.10)$$

Demostración Cuando $i = 0$, el resultado es verdadero porque $y(t_0) = u_0 = \alpha$. Conforme a la ecuación (5.7), para $i = 0, 1, \dots, N-1$ tenemos

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i),$$

y conforme a las ecuaciones en (5.8),

$$u_{i+1} = u_i + hf(t_i, u_i).$$

En consecuencia, al utilizar la notación $y_i = y(t_i)$ y $y_{i+1} = y(t_{i+1})$, tenemos

$$y_{i+1} - u_{i+1} = y_i - u_i + h[f(t_i, y_i) - f(t_i, u_i)] + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i)$$

y

$$|y_{i+1} - u_{i+1}| \leq |y_i - u_i| + h|f(t_i, y_i) - f(t_i, u_i)| + \frac{h^2}{2} |y''(\xi_i)|.$$

Puesto que f satisface una condición de Lipschitz en la segunda variable con la constante L y como $|y''(t)| \leq M$, tenemos

$$|y_{i+1} - u_{i+1}| \leq (1 + hL)|y_i - u_i| + \frac{h^2 M}{2}.$$

Al referirnos al lema 5.8 y al suponer que $a_j = |y_j - u_j|$ para cada $j = 0, 1, \dots, N$, y que $s = hL$ y $t = h^2 M/2$, tenemos

$$|y_{i+1} - u_{i+1}| \leq e^{(i+1)hL} \left(|y_0 - u_0| + \frac{h^2 M}{2hL} \right) - \frac{h^2 M}{2hL}.$$

Puesto que $|y_0 - u_0| = 0$ e $(i+1)h = t_{i+1} - t_0 = t_{i+1} - a$, tenemos

$$|y_{i+1} - u_{i+1}| \leq \frac{hM}{2L} (e^{L(t_{i+1}-a)} - 1),$$

para cada $i = 0, 1, \dots, N-1$. ■ ■ ■

El punto débil del teorema 5.9 consiste en el requisito de conocer una cota de la segunda derivada de la solución. Aunque con frecuencia esta condición nos impide obtener

una cota de error realista, conviene señalar que, si existen $\partial f / \partial t$ y $\partial f / \partial y$, la regla de la cadena para la diferenciación parcial implica que

$$y''(t) = \frac{dy'}{dt}(t) = \frac{df}{dt}(t, y(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, y(t)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t)) \cdot f(t, y(t)).$$

Así pues, a veces es posible obtener una cota de error para $y''(t)$ sin que se conozca explícitamente $y(t)$.

EJEMPLO 2 Volviendo ahora al problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

considerado en el ejemplo 1, vemos que como $f(t, y) = y - t^2 + 1$, tenemos $\partial f(t, y) / \partial y = 1$ para toda y y, por lo mismo, $L = 1$. En este problema la solución exacta es $y(t) = (t + 1)^2 - \frac{1}{2}e^t$ de manera que $y''(t) = 2 - 0.5e^t$ y

$$|y''(t)| \leq 0.5e^2 - 2, \quad \text{para toda } t \in [0, 2].$$

Al utilizar la desigualdad de la cota de error en el método de Euler con $h = 0.2$, $L = 1$ y $M = 0.5e^2 - 2$ obtenemos la cota de error

$$|y_i - w_i| \leq 0.1(0.5e^2 - 2)(e^{t_i} - 1).$$

La tabla 5.2 contiene el error real encontrado en el ejemplo 1, junto con esta cota de error. Nótese que, aunque utilizamos la cota verdadera en la segunda derivada de la solución, la cota de error es mucho mayor que el error real. ■

Tabla 5.2

t_i	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
Error real	0.02930	0.06209	0.09854	0.13875	0.18268	0.23013	0.28063	0.33336	0.38702	0.43969
Cota de error	0.03752	0.08334	0.13931	0.20767	0.29117	0.39315	0.51771	0.66985	0.85568	1.08264

La importancia principal de la fórmula de la cota de error que se da en el teorema 5.9, radica en que la cota depende linealmente del tamaño de paso h . En consecuencia, cuando el tamaño disminuye, deberá haber mayor exactitud en las aproximaciones.

En el resultado del teorema 5.9 no se tiene en cuenta el efecto que el error de redondeo ejerce sobre la elección del tamaño de paso. Conforme h decrece, se requieren más cálculos y se puede predecir un mayor error de redondeo. Así pues, en la práctica la forma de la ecuación de diferencia

$$w_0 = \alpha,$$

$$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i), \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N-1,$$

no se utiliza para calcular la aproximación a la solución y_i en un punto de red t_i . En cambio, usamos una ecuación de la forma

$$u_0 = \alpha + \delta_0,$$

$$u_{i+1} = u_i + h f(t_i, u_i) + \delta_{i+1}, \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N-1. \quad (5.11)$$

donde δ_i denota el error de redondeo asociado a u_i . Al usar métodos semejantes a los usados en la demostración del teorema 5.9, podemos producir una cota de error para las aproximaciones de dígitos finitos a y_i obtenidas con el método de Euler.

Teorema 5.10 Sea $y(t)$ la solución única al problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha \quad (5.12)$$

y sean $u_0, u_1, \dots, u_N$ las aproximaciones obtenidas mediante (5.11). Si $|\delta_i| < \delta$ para cada $i = 0, 1, \dots, N$ y las hipótesis del teorema 5.9 son aplicables a (5.12), entonces

$$|y(t_i) - u_i| \leq \frac{1}{L} \left(\frac{hM}{2} + \frac{\delta}{h} \right) [e^{L(t_i-a)} - 1] + |\delta_0| e^{L(t_i-a)}, \quad (5.13)$$

para cada $i = 0, 1, \dots, N$. ■

La cota de error (5.13) ya no es lineal en h . De hecho, dado que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{hM}{2} + \frac{\delta}{h} \right) = \infty,$$

se puede esperar que el error se vuelva grande con valores de h suficientemente pequeños. Podemos utilizar el cálculo y determinar una cota más baja para el tamaño de paso h . Tomar $E(h) = (hM/2) + (\delta/h)$ implica que $E'(h) = (M/2) - (\delta/h^2)$.

Si $h < \sqrt{2\delta/M}$, cuando $E'(h) < 0$ y $E(h)$ es decreciente.

Si $h > \sqrt{2\delta/M}$, cuando $E'(h) > 0$ y $E(h)$ es creciente.

El valor mínimo de $E(h)$ ocurre cuando

$$h = \sqrt{\frac{2\delta}{M}}. \quad (5.14)$$

Cuando reducimos h más allá de este valor, el error de la aproximación tiende a incrementarse. No obstante, normalmente el valor de δ es lo bastante pequeño para que esta cota más baja de h no influya en la operación del método de Euler.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.2

1. Aplique el método de Euler para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial.
 - a. $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, con $h = 0.5$
 - b. $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$, con $h = 0.5$
 - c. $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$, con $h = 0.25$
 - d. $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$, con $h = 0.25$
2. A continuación se dan las soluciones reales de los problemas de valor inicial del ejercicio 1. En cada paso, compare el error real con la cota de error.

$$a. y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{25}e^{3t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$$

$$b. y(t) = t + \frac{1}{1-t}$$

$$c. y(t) = t \ln t + 2t$$

$$d. y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{4}{3}$$

3. Aplique el método de Euler para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial.

$$a. y' = y/t - (y/t)^2, \quad 1 \leq t \leq 2, \quad y(1) = 1, \quad \text{con } h = 0.1$$

$$b. y' = 1 + y/t + (y/t)^2, \quad 1 \leq t \leq 3, \quad y(1) = 0, \quad \text{con } h = 0.2$$

$$c. y' = -(y+1)(y+3), \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = -2, \quad \text{con } h = 0.2$$

$$d. y' = -5y + 5t^2 + 2t, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = \frac{1}{3}, \quad \text{con } h = 0.1$$

4. A continuación se dan las soluciones reales a los problemas de valor inicial del ejercicio 3. Calcule el error en las aproximaciones del ejercicio 3.

$$a. y(t) = \frac{t}{1 + \ln t}$$

$$b. y(t) = t \tan(\ln t)$$

$$c. y(t) = -3 + \frac{2}{1 + e^{-2t}}$$

$$d. y(t) = t^2 + \frac{1}{3}e^{-3t}$$

5. Dado el problema de valor inicial

$$y' = \frac{2}{t}y + t^2e^t, \quad 1 \leq t \leq 2, \quad y(1) = 0,$$

con las soluciones exactas $y(t) = t^2(e^t - e)$:

- a. Use el método de Euler con $h = 0.1$ para aproximar la solución y compárela con los valores reales de y .

- b. Use las respuestas obtenidas en la parte (a) y la interpolación lineal para aproximar los siguientes valores de y y compárelos con los valores reales.

I. $y(1.04)$

II. $y(1.55)$

III. $y(1.97)$

- c. Por medio de la ecuación (5.10), calcule el valor de h necesario para que $|y(t_i) - u_i| \leq 0.1$.

6. Dado el problema de valor inicial

$$y' = \frac{1}{t^2} - \frac{y}{t} - y^2, \quad 1 \leq t \leq 2, \quad y(1) = -1,$$

con la solución exacta $y(t) = -1/t$:

- a. Use el método de Euler con $h = 0.05$ para aproximar la solución y compárela con los valores reales de y .

- b. Use las respuestas obtenidas en el inciso (a) y la interpolación lineal para aproximar los siguientes valores de y y compárelos con los valores reales.

I. $y(1.052)$

II. $y(1.555)$

III. $y(1.978)$

- c. Use la ecuación (5.10) para calcular el valor de h necesario para que $|y(t_i) - u_i| \leq 0.05$.

7. Dado el problema de valor inicial

$$y' = -y + t + 1, \quad 0 \leq t \leq 5, \quad y(0) = 1$$

con la solución exacta $y(t) = e^{-t} + t$:

- a. Aproxime $y(5)$ aplicando el método de Euler, con $h = 0.2$, $h = 0.1$ y $h = 0.05$.

- b. Determine el valor óptimo de h que debe usarse al calcular $y(5)$, suponiendo que $\delta = 10^{-6}$ y que la ecuación (5.14) es válida.

8. Use los resultados del ejercicio 3 y la interpolación lineal para aproximar los siguientes valores de $y(t)$. Compare las aproximaciones obtenidas con los valores reales obtenidos por medio de las funciones del ejercicio 4.

- a. $y(1.25)$ y $y(1.93)$ b. $y(2.1)$ y $y(2.75)$
c. $y(1.4)$ y $y(1.93)$ e. $y(0.54)$ y $y(0.94)$

9. Sea $E(h) = \frac{hM}{2} + \frac{\delta}{h}$.

- a. En el problema de valor inicial

$$y' = -y + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 0,$$

calcule el valor de h con el que $E(h)$ se reduce al mínimo. Suponga que $\delta = 5 \times 10^{-(n+1)}$, si está empleando la aritmética de n dígitos en el inciso (c).

- b. Para el h óptimo calculado en el inciso (a) determine, con la ecuación (5.13), el error mínimo obtenible.
c. Compare el error real obtenido al utilizar $h = 0.1$ y $h = 0.01$ con el error mínimo del inciso (b). ¿Puede explicar los resultados?

10. Considere el problema de valor inicial

$$y' = -10y, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 1.$$

que tiene la solución $y(t) = e^{-10t}$. ¿Qué sucede cuando aplicamos el método de Euler a este problema, con $h = 0.1$? ¿Viola este comportamiento el teorema 5.9?

11. En un libro titulado *Looking at History Through Mathematics*, Rashevsky [Ra, pp. 103-110], se propone un modelo de un problema referente a la aparición de no conformistas de la sociedad. Suponga que una sociedad tiene una población de $x(t)$ individuos en el tiempo t , en años, y que todos los no conformistas que tienen relaciones sexuales con otros no conformistas engendran hijos que también son no conformistas, mientras que una proporción fija r del resto de los hijos también son no conformistas. Si supone que las tasas de natalidad y mortalidad de todos los individuos son las constantes b y d , respectivamente, y si los conformistas y no conformistas tienen relaciones sexuales al azar, el problema se puede expresar mediante las ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx(t)}{dt} = (b - d)x(t) \quad \text{y} \quad \frac{dx_n(t)}{dt} = (b - d)x_n(t) + rb(x(t) - x_n(t)),$$

donde $x_n(t)$ denota la cantidad de no conformistas de la población en el tiempo t .

- a. Si introducimos la variable $p(t) = x_n(t)/x(t)$ para representar la proporción de no conformistas de la sociedad en el tiempo t , demuestre que estas ecuaciones pueden combinarse y simplificarse en la ecuación diferencial individual

$$\frac{dp(t)}{dt} = rb(1 - p(t)).$$

- b. Suponiendo que $p(0) = 0.01$, $b = 0.02$, $d = 0.015$ y $r = 0.1$, aproxime la solución $p(t)$ de $t = 0$ a $t = 50$ cuando el tamaño de paso es $h = 1$ año.
c. Resuelva la ecuación diferencial para $p(t)$ exactamente, y compare su resultado del inciso (b) cuando $t = 50$ con el valor exacto en ese tiempo.
12. En un circuito de voltaje impreso $\mathcal{E}$ que tiene la resistencia R , la inductancia L y la capacitancia C en paralelo, la corriente i satisface la ecuación diferencial

$$\frac{di}{dt} = C \frac{d^2 \mathcal{E}}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{d\mathcal{E}}{dt} + \frac{1}{L} \mathcal{E}.$$

Supongamos que $C = 0.3$ faradios, $R = 1.4$ ohms, $L = 1.7$ henrios y que el voltaje está dado por

$$\delta(t) = e^{-0.06\pi t} \sin(2t - \pi).$$

Si $i(0) = 0$, calcule la corriente i con los valores $t = 0.1j$, donde $j = 0, 1, \dots, 100$.

5.3 Métodos de Taylor de orden superior

Los métodos numéricos tienen por objeto producir aproximaciones suficientemente exactas con un mínimo de esfuerzo; por ello, necesitamos un medio que nos permita comparar la eficiencia de diversos métodos de aproximación. El primer instrumento que estudiaremos se llama *error local de truncamiento* del método. En un paso específico, este error mide la cantidad en que la solución exacta de la ecuación diferencial no satisface la ecuación de diferencias con que se obtiene la aproximación.

Definición 5.11 El método de diferencias

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha \\ w_{i+1} &= w_i + h\phi(t_i, w_i), \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N-1, \end{aligned}$$

tiene un **error local de truncamiento** dado por

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y_{i+1} - (y_i + h\phi(t_i, y_i))}{h} = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \phi(t_i, y_i),$$

para cada $i = 0, 1, \dots, N-1$. ■

En el método de Euler, el error local de truncamiento para el i -ésimo paso en el problema

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

es

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - f(t_i, y_i), \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N-1,$$

donde, como siempre, $y_i = y(t_i)$ denota el valor exacto de la solución en t_i .

Este es un *error local*, porque mide la exactitud del método en un paso determinado, suponiendo que el método fue exacto en el paso anterior. Así pues, se basa en la ecuación diferencial, en el tamaño de paso y en el paso particular de la aproximación.

Al estudiar detenidamente la ecuación (5.7) de la sección anterior, observamos que el método de Euler tiene

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{h}{2} y''(\xi_i), \quad \text{para cada } \xi_i \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

Cuando se sabe que $y''(t)$ está acotado por una constante M en $[a, b]$, ello implica que

$$|\tau_{i+1}(h)| \leq \frac{h}{2} M,$$

así que el error local de truncamiento en el método de Euler es $O(h)$.

Una manera de seleccionar los métodos de la ecuación de diferencias para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, es hacerlo de manera que sus errores locales de truncamiento sean $O(h^p)$ con el valor de p más grande posible, sin que el número y la complejidad de los cálculos de los métodos rebasen una cota razonable.

Obtenemos el método de Euler aplicando el teorema de Taylor con $n = 1$, para aproximar la solución de la ecuación diferencial; por ello, nuestro primer intento de encontrar métodos que mejoren las propiedades de convergencia de los métodos de diferencia consiste en ampliar esta técnica de derivación para valores mayores de n .

Supongamos que la solución $y(t)$ del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

tiene $(n + 1)$ derivadas continuas. Si se desarrolla la solución $y(t)$ en función del n -ésimo polinomio de Taylor alrededor de t_i y calculamos en t_{i+1} obtendremos

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2} y''(t_i) + \cdots + \frac{h^n}{n!} y^{(n)}(t_i) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} y^{(n+1)}(\xi_i), \quad (5.15)$$

para alguna ξ_i en (t_i, t_{i+1}) .

La diferenciación sucesiva de la solución $y(t)$ nos da

$$y'(t) = f(t, y(t)),$$

$$y''(t) = f'(t, y(t)),$$

y, en general,

$$y^{(k)}(t) = f^{(k-1)}(t, y(t)),$$

Al sustituir estos resultados en la ecuación (5.15), obtenemos

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) = & y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} f'(t_i, y(t_i)) + \cdots \\ & + \frac{h^n}{n!} f^{(n-1)}(t_i, y(t_i)) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)). \end{aligned} \quad (5.16)$$

El método de la ecuación de diferencias correspondiente a la ecuación (5.16) recibe el nombre de *método de Taylor de orden n* y se obtiene suprimiendo el término residual que contiene ξ_i .

Método de Taylor de orden n :

$$w_0 = \alpha,$$

$$w_{i+1} = w_i + hT^{(n)}(t_i, w_i) \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.17)$$

donde

$$T^{(n)}(t_i, w_i) = f(t_i, w_i) + \frac{h}{2} f'(t_i, w_i) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{n!} f^{(n-1)}(t_i, w_i).$$

Nótese que el método de Euler es el método de Taylor de orden uno.

EJEMPLO 1 Para aplicar el método de Taylor de órdenes dos y cuatro al problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

que estudiamos en las secciones anteriores, debemos encontrar las tres primeras derivadas de $f(t, y(t)) = y(t) - t^2 + 1$ respecto a la variable t :

$$f'(t, y(t)) = \frac{d}{dt} (y - t^2 + 1) = y' - 2t = y - t^2 + 1 - 2t,$$

$$f''(t, y(t)) = \frac{d}{dt} (y - t^2 + 1 - 2t) = y' - 2t - 2$$

$$= y - t^2 + 1 - 2t - 2 = y - t^2 - 2t - 1,$$

y

$$f'''(t, y(t)) = \frac{d}{dt} (y - t^2 - 2t - 1) = y' - 2t - 2 = y - t^2 - 2t - 1.$$

Entonces

$$\begin{aligned} T^{(2)}(t_i, w_i) &= f(t_i, w_i) + \frac{h}{2} f'(t_i, w_i) = w_i - t_i^2 + 1 + \frac{h}{2} (w_i - t_i^2 - 2t_i + 1) \\ &= \left(1 + \frac{h}{2}\right) (w_i - t_i^2 + 1) - ht_i \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} T^{(4)}(t_i, w_i) &= f(t_i, w_i) + \frac{h}{2} f'(t_i, w_i) + \frac{h^2}{6} f''(t_i, w_i) + \frac{h^3}{24} f'''(t_i, w_i) \\ &= w_i - t_i^2 + 1 + \frac{h}{2} (w_i - t_i^2 - 2t_i + 1) + \frac{h^2}{6} (w_i - t_i^2 - 2t_i - 1) \\ &\quad + \frac{h^3}{24} (w_i - t_i^2 - 2t_i - 1) \\ &= \left(1 + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{6} + \frac{h^3}{24}\right) (w_i - t_i^2) - \left(1 + \frac{h}{3} + \frac{h^2}{12}\right) (ht_i) \\ &\quad + 1 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{6} - \frac{h^3}{24}. \end{aligned}$$

En consecuencia, los métodos de Taylor de órdenes dos y cuatro son

$$\begin{aligned} w_0 &= 0.5, \\ w_{i+1} &= w_i + h \left[\left(1 + \frac{h}{2}\right) (w_i - t_i^2 + 1) - ht_i \right] \end{aligned}$$

y

$$w_0 = 0.5,$$

$$w_{i+1} = w_i + h \left[\left(1 + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{6} + \frac{h^3}{24} \right) (w_i - t_i^2) - \left(1 + \frac{h}{3} + \frac{h^2}{12} \right) h t_i + 1 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{6} - \frac{h^3}{24} \right],$$

para cada $i = 0, 1, \dots, N-1$.

Si $h = 0.2$, entonces $N = 10$ y $t_i = 0.2i$ para $i = 1, 2, \dots, 10$. Por tanto, el método de segundo orden se convierte en

$$\begin{aligned} w_0 &= 0.5, \\ w_{i+1} &= w_i + 0.2 \left[\left(1 + \frac{0.2}{2} \right) (w_i - 0.04i^2 + 1) - 0.04i \right] \\ &= 1.22w_i - 0.0088i^2 - 0.008i + 0.22, \end{aligned}$$

y el método de cuarto orden se convierte en

$$\begin{aligned} w_{i+1} &= w_i + 0.2 \left[\left(1 + \frac{0.2}{2} + \frac{0.04}{6} + \frac{0.008}{24} \right) (w_i - 0.04i^2) \right. \\ &\quad \left. - \left(1 + \frac{0.2}{3} + \frac{0.04}{12} \right) (0.04i) + 1 + \frac{0.2}{2} - \frac{0.04}{6} - \frac{0.008}{24} \right] \\ &= 1.2214w_i - 0.008856i^2 - 0.00856i + 0.2186, \end{aligned}$$

para cada $i = 0, 1, \dots, 9$.

La tabla 5.3 contiene los valores reales de la solución $y(t) = (t+1)^2 - 0.5e^t$, los resultados obtenidos con los métodos de Taylor de orden dos y cuatro y los errores reales a que dan origen esos métodos.

Tabla 5.3

t_i	Valores exactos $y(t_i)$	Métodos de Taylor de orden 2 w_i	Error $ y(t_i) - w_i $	Métodos de Taylor de orden 4 w_i	Error $ y(t_i) - w_i $
0.0	0.5000000	0.5000000	0	0.5000000	0
0.2	0.8292986	0.8300000	0.0007014	0.8293000	0.0000014
0.4	1.2140877	1.2158000	0.0017123	1.2140910	0.0000034
0.6	1.6489406	1.6520760	0.0031354	1.6489468	0.0000062
0.8	2.1272295	2.1323347	0.0051032	2.1272396	0.0000101
1.0	2.6408591	2.6486459	0.0077868	2.6408744	0.0000153
1.2	3.1799415	3.1913480	0.0114065	3.1799640	0.0000225
1.4	3.7324000	3.7486446	0.0162446	3.7324321	0.0000321
1.6	4.2834838	4.3061464	0.0226626	4.2835285	0.0000447
1.8	4.8151763	4.8462986	0.0311223	4.8152377	0.0000615
2.0	5.3054720	5.3476843	0.0422123	5.3055554	0.0000834

Supóngase que debemos encontrar una aproximación a un punto intermedio de la tabla, por ejemplo en $t = 1.25$. Si empleamos la interpolación lineal en las aproximaciones mediante el método de Taylor de orden cuatro en $t = 1.2$ y en $t = 1.4$, tenemos

$$y(1.25) \approx \left(\frac{1.25 - 1.4}{1.2 - 1.4} \right) 3.1799640 + \left(\frac{1.25 - 1.2}{1.4 - 1.2} \right) 3.7324321 = 3.3180810.$$

Puesto que $y(1.25) = 3.3173285$, esta aproximación tiene un error de 0.0007525, cifra que es casi 30 veces el promedio de los errores de aproximación en 1.2 y en 1.4.

Si queremos mejorar la aproximación a $y(1.25)$, podemos usar la interpolación cúbica de Hermite. Para ello se requieren aproximaciones a $y'(1.2)$ y $y'(1.4)$ y también aproximaciones a $y(1.2)$ y $y(1.4)$. Pero las aproximaciones de la derivada están disponibles de la ecuación diferencial, porque $y'(t) = f(t, y(t))$. En nuestro ejemplo, ello significa que $y'(t) = y(t) - t^2 + 1$, de modo que

$$y'(1.2) = y(1.2) - (1.2)^2 + 1 \approx 3.1799640 - 1.44 + 1 = 2.7399640$$

y

$$y'(1.4) = y(1.4) - (1.4)^2 + 1 \approx 3.7324327 - 1.96 + 1 = 2.7724321.$$

Los resultados que se muestran en la tabla 5.4 fueron obtenidos con el procedimiento de las diferencias divididas de la sección 3.3. Las entradas subrayadas provienen de los datos, las entradas restantes son resultado del uso de las fórmulas del procedimiento de las diferencias divididas.

Tabla 5.4

1.2	<u>3.1799640</u>			
		<u>2.7399640</u>		
1.2	<u>3.1799640</u>		0.1118825	
		2.7623405		-0.3071225
1.4	<u>3.7324321</u>		0.0504580	
		<u>2.7724321</u>		
1.4	<u>3.7324321</u>			

El polinomio cúbico de Hermite es

$$y(t) \approx 3.1799640 + (t - 1.2)2.7399640 + (t - 1.2)^2 0.1118825 \\ + (t - 1.2)^2(t - 1.4)(-0.3071225),$$

y, por tanto,

$$y(1.25) \approx 3.1799640 + 0.1369982 + 0.0002797 + 0.0001152 = 3.3173571,$$

resultado que tiene una exactitud de 0.0000286. Esto es más o menos el promedio del error en 1.2 y en 1.4, que está cerca de 4% del error obtenido cuando se usa la interpolación lineal. ■

Teorema 5.12 Si se utiliza el método de Taylor de orden n para aproximar la solución de

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

con tamaño de paso h y si $y \in C^{n+1}[a, b]$, entonces el error local de truncamiento es $O(h^{n+1})$. ■

Demostración Note que la ecuación 5.16 puede describirse como

$$y_{i+1} - y_i - hf(t_i, y_i) - \frac{h^2}{2} f'(t_i, y_i) - \cdots - \frac{h^n}{n!} f^{(n-1)}(t_i, y_i) = \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)),$$

para alguna ξ_i en (t_i, t_{i+1}) . Así que el error local de truncamiento es

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - T^{(n)}(t_i, y_i) = \frac{h^n}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)),$$

para cada $i = 0, 1, \dots, N-1$. Si $y \in C^{n+1}[a, b]$, ello significa que $y^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t, y(t))$ está acotado en $[a, b]$ y que $\tau_i = O(h^n)$ para cada $i = 1, 2, \dots, N$. ■ ■ ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.3

1. Aplique el método de Taylor de orden dos para aproximar las soluciones en los siguientes problemas de valor inicial.
 - a. $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, con $h = 0.5$
 - b. $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$, con $h = 0.5$
 - c. $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$, con $h = 0.25$
 - d. $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$, con $h = 0.25$
2. Repita el ejercicio 1 usando el método de Taylor de orden cuatro.
3. Aplique el método de Taylor de órdenes dos y cuatro para aproximar la solución de los siguientes problemas de valor inicial.
 - a. $y' = yt - (yt)^2$, $1 \leq t \leq 1.2$, $y(1) = 1$, con $h = 0.1$
 - b. $y' = \sin t + e^{-t}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, con $h = 0.5$
 - c. $y' = 1/(y^2 + y)$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = -2$, con $h = 0.5$
 - d. $y' = -ty + 4ty$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$, con $h = 0.25$
4. Aplique el método de Taylor de orden dos con $h = 0.1$ para aproximar la solución de

$$y' = 1 + t \sin(ty), \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.$$

5. Dado el problema de valor inicial

$$y' = \frac{2}{t} y + t^2 e^t, \quad 1 \leq t \leq 2, \quad y(1) = 0,$$

con la solución exacta $y(t) = t^2(e^t - e)$:

- a. Aplique el método de Taylor de orden dos con $h = 0.1$ para aproximar la solución y compárela con los valores reales de y .
- b. Use las respuestas obtenidas en el inciso (a) y la interpolación lineal para aproximar y en los siguientes valores y compárelos con los valores reales de y .
 - i. $y(1.04)$
 - ii. $y(1.55)$
 - iii. $y(1.97)$

- c. Aplique el método de Taylor de orden cuatro con $h = 0.1$ para aproximar la solución y compárela con los valores reales de y .
- d. Use las respuestas obtenidas en el inciso (c) y la interpolación cúbica fragmentaria de Hermite para aproximar y en los siguientes valores y compárelos con los valores reales de y .
- i. $y(1.04)$ ii. $y(1.55)$ iii. $y(1.97)$
6. Dado el problema de valor inicial

$$y' = \frac{1}{t^2} - \frac{y}{t} - y^2, \quad 1 \leq t \leq 2, \quad y(1) = -1,$$

con la solución exacta $y(t) = -1/t$:

- a. Aplique el método de Taylor de orden dos con $h = 0.05$ para aproximar la solución y compárela con los valores reales de y .
- b. Use las respuestas obtenidas en el inciso (a) y la interpolación lineal para aproximar los siguientes valores de y , y después compárelos con los valores reales.
- i. $y(1.052)$ ii. $y(1.555)$ iii. $y(1.978)$
- c. Aplique el método de Taylor de orden cuatro con $h = 0.05$ para aproximar la solución y compárela con los valores reales de y .
- d. Use las respuestas generadas en el inciso (c) y la interpolación cúbica de Hermite para aproximar los siguientes valores de y , y compárelos con los valores reales.
- i. $y(1.052)$ ii. $y(1.555)$ iii. $y(1.978)$
7. Un proyectil de masa $m = 0.11$ kg que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial $v(0) = 8$ m/s, disminuye su velocidad por efecto de la fuerza de gravedad $F_g = -mg$ y por la resistencia del aire $F_r = kv|v|$, donde $g = 9.8$ m/s² y $k = 0.002$ kg/m. La ecuación diferencial de la velocidad v está dada por
- $$mv' = -mg - kv|v|.$$
- a. Calcule la velocidad después de 0.1, 0.2, ..., 1.0 s.
- b. Determine, con una precisión de décimas de segundo, cuándo alcanzará el proyectil su altura máxima y cuándo empezará a caer.

5.4 Métodos de Runge-Kutta

Los métodos de Taylor que vimos en la sección anterior tienen un error local de truncamiento de orden alto, pero poseen la desventaja de requerir el cálculo y evaluación de las derivadas de $f(t, y)$. Este es un procedimiento lento y complicado en la mayor parte de los problemas, por lo cual los métodos de Taylor rara vez se emplean en la práctica.

Los **métodos de Runge-Kutta** tienen el error local de truncamiento de orden alto, como los métodos de Taylor, pero permiten prescindir del cálculo y evaluación de las derivadas de $f(t, y)$. Antes de exponer las ideas en que se funda su deducción debemos enunciar el teorema de Taylor para dos variables. La demostración de este resultado viene en cualquier libro de cálculo avanzado (véase, por ejemplo, a [Fu, p. 331]).

Teorema 5.13 Supóngase que $f(t, y)$ y todas sus derivadas parciales de orden menor o igual que $n + 1$ son continuas en $D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b, c \leq y \leq d\}$, y sea $(t_0, y_0) \in D$. Para toda $(t, y) \in D$, existen ξ entre t y t_0 y μ entre y y y_0 con:

$$f(t, y) = P_n(t, y) + R_n(t, y),$$

donde

$$\begin{aligned} P_n(t, y) = & f(t_0, y_0) + \left[(t - t_0) \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y_0) \right] \\ & + \left[\frac{(t - t_0)^2}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(t_0, y_0) + (t - t_0)(y - y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(t_0, y_0) \right. \\ & \left. + \frac{(y - y_0)^2}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t_0, y_0) \right] + \dots \\ & + \left[\frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (t - t_0)^{n-j} (y - y_0)^j \frac{\partial^n f}{\partial t^{n-j} \partial y^j}(t_0, y_0) \right] \end{aligned}$$

y

$$R_n(t, y) = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} (t - t_0)^{n+1-j} (y - y_0)^j \frac{\partial^{n+1} f}{\partial t^{n+1-j} \partial y^j}(\xi, \mu).$$

A la función $P_n(t, y)$ se le llama **n -ésimo polinomio de Taylor en dos variables** para la función f alrededor de (t_0, y_0) y $R_n(t, y)$ es el término residual asociado a $P_n(t, y)$.

EJEMPLO 1 En la figura 5.4 se muestra la gráfica de la función

$$f(t, y) = \exp \left[-\frac{(t-2)^2}{4} - \frac{(y-3)^2}{4} \right] \cos(2t + y - 7)$$

junto con el segundo polinomio de Taylor de f alrededor de $(2, 3)$, es decir, el polinomio en dos variables

$$P_2(t, y) = 1 - \frac{9}{4} (t-2)^2 - 2(t-2)(y-3) - \frac{3}{4} (y-3)^2.$$

Sería tedioso obtener manualmente la diferenciación necesaria para determinar este polinomio. Por fortuna, disponemos de un procedimiento de Maple que lo hace por nosotros. Primero debemos iniciar el procedimiento del polinomio de Taylor de variables múltiples introduciendo el comando:

```
> readlib (mtaylor);
```

que produce la respuesta

```
proc()... fin proc
```

El polinomio de Taylor que necesitamos en este ejemplo lo obtenemos introduciendo el comando

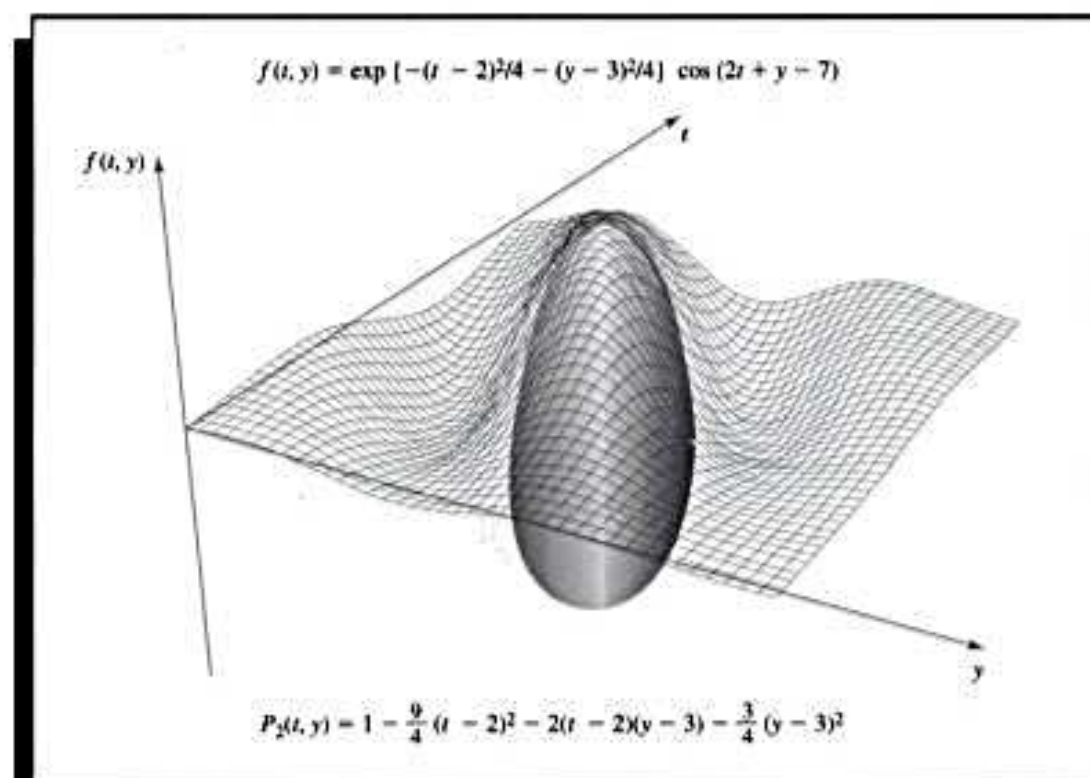
```
> mtaylor(exp(-(t-2)^2/4-(y-3)^2/4)*cos(2*t+y-7), [t=2, y=3], 3);
```

El último parámetro de este comando indica que queremos el segundo polinomio multivariado de Taylor, es decir, el polinomio cuadrático. Si este parámetro es 2, obtenemos el polinomio lineal; si es 1, obtenemos el polinomio constante. Cuando se omite este parámetro, adquiere el valor por omisión de 6 y nos da el quinto polinomio.

La respuesta que se obtiene con este comando de Maple es el polinomio

$$1 - \frac{9}{4}(t-2)^2 - 2(t-2)(y-3) - \frac{3}{4}(y-3)^2.$$

Figura 5.4



El primer paso al derivar el método de Runge-Kutta, es determinar los valores de a_1 , α_1 y β_1 con la propiedad de que $a_1 f(t + \alpha_1, y + \beta_1)$ aproxima

$$T^{(2)}(t, y) = f(t, y) + \frac{h}{2} f'(t, y),$$

con un error no mayor que $O(h^2)$, o sea el error local de truncamiento del método de Taylor de orden dos. Dado que

$$f'(t, y) = \frac{df}{dt}(t, y) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \cdot y'(t) \quad \text{y} \quad y'(t) = f(t, y),$$

esto implica que

$$T^{(2)}(t, y) = f(t, y) + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial t}(t, y) + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \cdot f(t, y). \quad (5.18)$$

Al desarrollar $f(t + \alpha_1, y + \beta_1)$ en su polinomio de Taylor de grado uno alrededor de (t, y) , se obtiene

$$\begin{aligned} a_1 f(t + \alpha_1, y + \beta_1) &= a_1 f(t, y) + a_1 \alpha_1 \frac{\partial f}{\partial t}(t, y) \\ &\quad + a_1 \beta_1 \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) + a_1 \cdot R_1(t + \alpha_1, y + \beta_1), \end{aligned} \quad (5.19)$$

donde

$$R_1(t + \alpha_1, y + \beta_1) = \frac{\alpha_1^2}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(\xi, \mu) + \alpha_1 \beta_1 \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(\xi, \mu) + \frac{\beta_1^2}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\xi, \mu), \quad (5.20)$$

para alguna ξ entre t y $t + \alpha_1$ y μ entre y y $y + \beta_1$.

Al igualar los coeficientes de f y sus derivadas en las ecuaciones (5.18) y (5.19), obtenemos las tres ecuaciones

$$f(t, y): \quad a_1 = 1; \quad \frac{\partial f}{\partial t}(t, y): \quad a_1 \alpha_1 = \frac{h}{2};$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y): \quad a_1 \beta_1 = \frac{h}{2} f(t, y).$$

En forma única se determina que los parámetros a_1 , α_1 y β_1 son

$$a_1 = 1, \quad \alpha_1 = \frac{h}{2} \quad \text{y} \quad \beta_1 = \frac{h}{2} f(t, y);$$

por tanto

$$T^{(2)}(t, y) = f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y)\right) - R_1\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y)\right),$$

y de acuerdo con la ecuación (5.20),

$$\begin{aligned} R_1\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y)\right) &= \frac{h^2}{8} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(\xi, \mu) + \frac{h^2}{4} f(t, y) \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(\xi, \mu) \\ &\quad + \frac{h^2}{8} (f(t, y))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\xi, \mu). \end{aligned}$$

Si todas las derivadas parciales de segundo orden de f están acotadas, entonces

$$R_1\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y)\right)$$

es $O(h^2)$, o sea el orden del error local de truncamiento del método de Taylor de orden dos. En consecuencia, al utilizar el procedimiento nuevo en vez del método de Taylor de orden dos se podría agregar algún error; pero ello no aumenta el orden del error.

El método de la ecuación de diferencia que resulta al sustituir $T^{(2)}(t, y)$ por $f(t + (h/2), y + (h/2)f(t, y))$ en el método de Taylor de orden dos es un método específico de Runge-Kutta, conocido con el nombre de *método del punto medio*.

Método del punto medio:

$$w_0 = \alpha,$$

$$w_{i+1} = w_i + hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{h}{2}f(t_i, w_i)\right), \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N-1.$$

Puesto que sólo tres parámetros se encuentran en $a_1 f(t + \alpha_1, y + \beta_1)$ y los tres se requieren en la igualdad con $T^{(2)}$, necesitamos una forma más compleja para cumplir las condiciones que requiere cualquiera de los métodos de Taylor de orden superior.

La forma más apropiada de cuatro parámetros con que se aproxima

$$T^{(3)}(t, y) = f(t, y) + \frac{h}{2}f'(t, y) + \frac{h^2}{6}f''(t, y)$$

es

$$a_1 f(t, y) + a_2 f(t + \alpha_2, y + \delta_2 f(t, y)); \quad (5.21)$$

y ni siquiera con esto se tiene la suficiente flexibilidad para igualar el término

$$\frac{h^2}{6} \left[\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right]^2 f(t, y),$$

resultante de la expansión de $(h^2/6)f''(t, y)$. En consecuencia, lo mejor que podemos lograr utilizando (5.21), son métodos con el error local de truncamiento $O(h^2)$. No obstante, el hecho de que (5.21) tenga cuatro parámetros, da cierta flexibilidad en su elección para poder derivar varios métodos $O(h^2)$. Uno de los más importantes es el *método modificado de Euler*, que corresponde a seleccionar $a_1 = a_2 = \frac{1}{2}$ y $\alpha_2 = \delta_2 = h$ y presenta la siguiente forma de ecuación de diferencias.

Método modificado de Euler:

$$w_0 = \alpha,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2}[f(t_i, w_i) + f(t_{i+1}, w_i + hf(t_i, w_i))],$$

para cada $i = 0, 1, 2, \dots, N-1$.

El otro método importante $O(h^2)$ es el *de Heun*, que corresponde a $a_1 = \frac{1}{4}$, $a_2 = \frac{3}{4}$ y $\alpha_2 = \delta_2 = \frac{2}{3}h$, y que tiene la forma de ecuación de diferencia siguiente.

Método de Heun:

$$w_0 = \alpha,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{4}[f(t_i, w_i) + 3f(t_i + \frac{2}{3}h, w_i + \frac{2}{3}hf(t_i, w_i))],$$

para cada $i = 0, 1, 2, \dots, N-1$.

Ambos se clasifican como métodos de Runge-Kutta de orden dos, que es el orden de su error local de truncamiento.

EJEMPLO 2 Supóngase que aplicamos los métodos de Runge-Kutta de orden dos a nuestro ejemplo

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

con $N = 10$, $h = 0.2$, $t_i = 0.2i$ y $w_0 = 0.5$ en cada caso. Las ecuaciones de diferencias son

$$\text{Método del punto medio: } w_{i+1} = 1.22w_i - 0.0088i^2 - 0.008i + 0.218;$$

$$\text{Método modificado de Euler: } w_{i+1} = 1.22w_i - 0.0088i^2 - 0.008i + 0.216;$$

$$\text{Método de Heun: } w_{i+1} = 1.22w_i - 0.0088i^2 - 0.008i + 0.217\bar{3},$$

para cada $i = 0, 1, \dots, 9$. La tabla 5.5 contiene los resultados de estos cálculos. Para este problema, es mejor el método del punto medio, seguido por el método de Heun. ■

Tabla 5.5

t_i	$y(t_i)$	Método del punto medio	Error	Método modificado de Euler	Error	Método de Heun	Error
0.0	0.5000000	0.5000000	0	0.5000000	0	0.5000000	0
0.2	0.8292986	0.8280000	0.0012986	0.8260000	0.0032986	0.8273333	0.0019653
0.4	1.2140877	1.2113600	0.0027277	1.2069200	0.0071677	1.2098800	0.0042077
0.6	1.6489406	1.6446592	0.0042814	1.6372424	0.0116982	1.6421869	0.0067537
0.8	2.1272295	2.1212842	0.0059453	2.1102357	0.0169938	2.1176014	0.0096281
1.0	2.6408591	2.6331668	0.0076923	2.6176876	0.0231715	2.6280070	0.0128521
1.2	3.1799415	3.1704634	0.0094781	3.1495789	0.0303627	3.1635019	0.0164396
1.4	3.7324000	3.7211654	0.0112346	3.6936862	0.0387138	3.7120057	0.0203944
1.6	4.2834838	4.2706218	0.0128620	4.2350972	0.0483866	4.2587802	0.0247035
1.8	4.8151763	4.8009586	0.0142177	4.7556185	0.0595577	4.7858452	0.0293310
2.0	5.3054720	5.2903695	0.0151025	5.2330546	0.0724173	5.2712645	0.0342074

Aunque podemos aproximar $T^{(3)}(t, y)$ con el error $O(h^3)$ mediante una expresión de la forma

$$f(t + \alpha_1, y + \delta_1 f(t + \alpha_2, y + \delta_2 f(t, y))),$$

que contiene cuatro parámetros, el álgebra con que se determinan α_1 , δ_1 , α_2 y δ_2 es complicada y, por lo mismo, no la explicaremos aquí. De hecho, el método de Runge-Kutta de orden tres que resulta de esta expresión generalmente no se emplea. El método de Runge-Kutta de mayor uso es el de orden cuatro y, en la forma de la ecuación en diferencias, se da por el siguiente método.

Método de Runge-Kutta de orden cuatro:

$$w_0 = \alpha,$$

$$k_1 = hf(t_i, w_i),$$

$$k_2 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_1\right).$$

$$\begin{aligned}
 k_3 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_2\right), \\
 k_4 &= hf(t_{i+1}, w_i + k_3), \\
 w_{i+1} &= w_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),
 \end{aligned}$$

para cada $i = 0, 1, \dots, N-1$. Este método tiene el error local de truncamiento $O(h^4)$, siempre que la solución $y(t)$ tenga cinco derivadas continuas. Se introduce la notación k_1, k_2, k_3, k_4 en él para prescindir de las anidaciones sucesivas en la segunda variable de $f(t, y)$ (véase el ejercicio 17). En el algoritmo 5.2 se pone en ejecución el método de Runge-Kutta de orden cuatro.

ALGORITMO 5.2

Método de Runge-Kutta de orden cuatro

Para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

en $(N+1)$ números uniformemente espaciados en el intervalo $[a, b]$:

ENTRADA extremos a, b ; entero N ; condición inicial α .

SALIDA aproximación w a y en los $(N+1)$ valores de t .

Paso 1 Tome $h = (b-a)/N$;

$t = a$;

$w = \alpha$;

SALIDA (t, w) .

Paso 2 Para $i = 1, 2, \dots, N$ haga pasos 3-5.

Paso 3 Tome $K_1 = hf(t, w)$;

$K_2 = hf(t + h/2, w + K_1/2)$;

$K_3 = hf(t + h/2, w + K_2/2)$;

$K_4 = hf(t + h, w + K_3)$.

Paso 4 Tome $w = w + (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)/6$; (Calcule w_i)

$t = a + ih$. (Calcule t_i)

Paso 5 **SALIDA** (t, w) .

Paso 6 **PARAR**.

EJEMPLO 3

Al aplicar el método de Runge-Kutta de orden cuatro para obtener aproximaciones a la solución del problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

con $h = 0.2$, $N = 10$ y $t_i = 0.2i$ obtenemos los resultados y los errores que se proporcionan en la tabla 5.6.

Tabla 5.6

t_i	Valores exactos $y_i = y(t_i)$	Método de Runge-Kutta de orden cuatro u_i	Error $ y_i - u_i $
0.0	0.5000000	0.5000000	0
0.2	0.8292986	0.8292933	0.0000053
0.4	1.2140877	1.2140762	0.0000114
0.6	1.6489406	1.6489220	0.0000186
0.8	2.1272295	2.1272027	0.0000269
1.0	2.6408591	2.6408227	0.0000364
1.2	3.1799415	3.1798942	0.0000474
1.4	3.7324000	3.7323401	0.0000599
1.6	4.2834838	4.2834095	0.0000743
1.8	4.8151763	4.8150857	0.0000906
2.0	5.3054720	5.3053630	0.0001089

El mayor esfuerzo de cálculo que se requiere para aplicar los métodos de Runge-Kutta es la evaluación de f . En los métodos de segundo orden, el error local de truncamiento es $O(h^2)$, y el costo es realizar dos evaluaciones funcionales por paso. El método de Runge-Kutta de orden cuatro requiere cuatro evaluaciones por paso y el error local de truncamiento es $O(h^4)$. Butcher (véase un resumen en [But]) estableció la relación entre la cantidad de evaluaciones por paso y el orden del error local de truncamiento que aparece en la tabla 5.7. En ésta se indica por qué los métodos de un orden menor que cinco con un tamaño menor de paso se prefieren a los de orden superior con un tamaño mayor de paso.

Tabla 5.7

Evaluaciones por paso	2	3	4	$5 \leq n \leq 7$	$8 \leq n \leq 9$	$10 \leq n$
El mejor error local de truncamiento posible	$O(h^2)$	$O(h^3)$	$O(h^4)$	$O(h^{n-1})$	$O(h^{n-2})$	$O(h^{n-3})$

Una medida con que se comparan los métodos de orden menor de Runge-Kutta se describe así:

Como el método de Runge-Kutta de orden cuatro requiere realizar cuatro evaluaciones por paso, deberá dar respuestas más exactas que las del método de Euler con un cuarto del tamaño de paso para que sea mejor. De manera análoga, si queremos que el método de Runge-Kutta de orden cuatro sea mejor, deberá ofrecer una mayor precisión con el tamaño de paso h que el método de segundo orden con el tamaño de paso $\frac{1}{2}h$, porque el método de orden cuatro requiere el doble de evaluaciones por paso.

En el siguiente ejemplo se explica la superioridad del método de Runge-Kutta de cuarto orden según esta medida.

EJEMPLO 4 Para el problema

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

El método de Euler con $h = 0.025$, el método del punto medio con $h = 0.05$ y el método de Runge-Kutta de cuarto orden con $h = 0.1$ se comparan en los puntos de la red 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Todos requieren 20 evaluaciones funcionales para determinar los valores incluidos en la tabla 5.8 con que se aproxima $y(0.5)$. En este ejemplo, el método de cuarto orden resulta evidentemente superior. ■

Tabla 5.8

t_i	Valores exactos	Método de Euler $h = 0.025$	Método modificado de Euler $h = 0.05$	Método de Runge-Kutta de cuarto orden $h = 0.1$
0.0	0.5000000	0.5000000	0.5000000	0.5000000
0.1	0.6574145	0.6554982	0.6573085	0.6574144
0.2	0.8292986	0.8253385	0.8290778	0.8292983
0.3	1.0150706	1.0089334	1.0147254	1.0150701
0.4	1.2140877	1.2056345	1.2136079	1.2140869
0.5	1.4256394	1.4147264	1.4250141	1.4256384

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.4

1. Aplique el método modificado de Euler para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial y compare después los resultados con los valores reales.
 - a. $y' = te^{2t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, con $h = 0.5$; solución real $y(t) = \frac{1}{3}te^{2t} - \frac{1}{25}e^{2t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$.
 - b. $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$, con $h = 0.5$; solución real $y(t) = t + \frac{1}{1-t}$.
 - c. $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$, con $h = 0.25$; solución real $y(t) = t \ln t + 2t$.
 - d. $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$, con $h = 0.25$; solución real $y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{4}{3}$.
2. Repita el ejercicio 1 aplicando el método de Heun.
3. Repita el ejercicio 1 aplicando el método del punto medio.
4. Aplique el método modificado de Euler para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial y compare después los resultados con los valores reales.
 - a. $y' = y/t - (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 1$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = t/(1 + \ln t)$.
 - b. $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = 0$, con $h = 0.2$; solución real $y(t) = t \tan(\ln t)$.
 - c. $y' = -(y + 1)(y + 3)$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = -2$, con $h = 0.2$; solución real $y(t) = -3 + 2(1 + e^{-2t})^{-1}$.
 - d. $y' = -5y + 5t^2 + 2t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = \frac{1}{3}$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = t^2 + \frac{1}{3}e^{-5t}$.
5. Use los resultados del ejercicio 4 y la interpolación lineal para aproximar los valores de $y(t)$ y después compare los resultados con los valores reales.
 - a. $y(1.25)$ y $y(1.93)$
 - b. $y(2.1)$ y $y(2.75)$
 - c. $y(1.3)$ y $y(1.93)$
 - d. $y(0.54)$ y $y(0.94)$

6. Repita el ejercicio 4 aplicando el método de Heun.
7. Repita el ejercicio 5 usando los resultados del ejercicio 6.
8. Repita el ejercicio 4 aplicando el método del punto medio.
9. Repita el ejercicio 5 usando los resultados del ejercicio 8.
10. Repita el ejercicio 1 aplicando el método de Runge-Kutta de cuarto orden.
11. Repita el ejercicio 4 aplicando el método de Runge-Kutta de cuarto orden.
12. Use los resultados del ejercicio 11 y la interpolación cúbica de Hermite para aproximar los valores de $y(t)$ y compare las aproximaciones con los valores reales.
 - a. $y(1.25)$ y $y(1.93)$
 - b. $y(2.1)$ y $y(2.75)$
 - c. $y(1.3)$ y $y(1.93)$
 - d. $y(0.54)$ y $y(0.94)$
13. Demuestre que el método del punto medio, el método modificado de Euler y el método de Heun ofrecen las mismas aproximaciones al problema de valor real

$$y' = -y + t + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

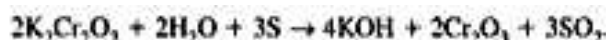
para cualquier elección de h . ¿Por qué es así?

14. Fluye agua de un tanque cónico invertido provisto de un orificio circular, con una velocidad

$$\frac{dx}{dt} = -0.6\pi r^2 \sqrt{2g} \frac{\sqrt{x}}{A(x)},$$

donde r es el radio del orificio, x es la altura del nivel del líquido medido desde el vértice del cono y $A(x)$ es el área de la sección transversal del tanque, a x unidades por arriba del orificio. Suponga que $r = 0.1$ pies, $g = 32.1$ pies/s², y que el tanque tiene un nivel inicial de agua de 8 pies y un volumen inicial de $512(\pi/3)$ pies³.

- a. Calcule el nivel del agua después de 10 min con $h = 20$ s.
 - b. Determine, con una exactitud de 1 min, cuándo se vaciará el tanque.
15. La reacción química irreversible en la cual dos moléculas de dicromato sólido de potasio ($K_2Cr_2O_7$), dos moléculas de agua (H_2O) y tres átomos de azufre sólido (S) se combinan para producir tres moléculas de dióxido gaseoso de azufre (SO_2), cuatro moléculas de hidróxido sólido de potasio (KOH) y dos moléculas de óxido sólido de cromo (Cr_2O_3), puede representarse simbólicamente por la ecuación estequiométrica:



Si originalmente se dispone de n_1 moléculas de $K_2Cr_2O_7$, n_2 moléculas de H_2O y n_3 moléculas de S, la siguiente ecuación diferencial describe la cantidad $x(t)$ de KOH después del tiempo t :

$$\frac{dx}{dt} = k \left(n_1 - \frac{x}{2} \right)^2 \left(n_2 - \frac{x}{2} \right)^2 \left(n_3 - \frac{3x}{4} \right)^3,$$

donde k es la constante de velocidad de la reacción. Si $k = 6.22 \times 10^{-19}$, $n_1 = n_2 = 2 \times 10^3$ y $n_3 = 3 \times 10^3$, ¿cuántas unidades de hidróxido de potasio se formarán después de 0.2 s?

16. Demuestre que el método de diferencias

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, \\ w_{i+1} &= w_i + \alpha_1 f(t_i, w_i) + \alpha_2 f(t_i + \alpha_2, w_i + \delta_2 f(t_i, w_i)), \end{aligned}$$

para cada $i = 0, 1, \dots, N-1$, no puede tener el error local de truncamiento $O(h^3)$ para cualquier elección de las constantes α_1 , α_2 , α_2 y δ_2 .

17. El método de Runge-Kutta de cuarto orden puede escribirse en la forma

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, \\ w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{6} f(t_i, w_i) + \frac{h}{3} f(t_i + \alpha_1 h, w_i + \delta_1 h f(t_i, w_i)) \\ &\quad + \frac{h}{3} f(t_i + \alpha_2 h, w_i + \delta_2 h f(t_i + \gamma_2 h, w_i + \gamma_3 h f(t_i, w_i))) \\ &\quad + \frac{h}{6} f(t_i + \alpha_3 h, w_i + \delta_3 h f(t_i + \gamma_4 h, w_i + \gamma_5 h f(t_i + \gamma_6 h, w_i + \gamma_7 h f(t_i, w_i))))). \end{aligned}$$

Obtenga los valores de las constantes

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \delta_1, \delta_2, \delta_3, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5, \gamma_6 \text{ y } \gamma_7.$$

5.5 Control del error y el método de Runge-Kutta-Fehlberg

En la sección 4.6 vimos el uso apropiado del tamaño variable de paso para producir métodos de aproximación de la integral, con la eficiencia requerida en la cantidad de cálculos. Por sí mismo, ello tal vez no sería suficiente para preferirlos, dada la mayor complejidad de su uso. Pero presentan otra característica que los hace sumamente útiles. En el procedimiento del tamaño de paso incorporan una estimación del error de truncamiento que no requiere aproximar las derivadas superiores de la función. A estos métodos se les llama *adaptativos*, porque adaptan el número y la posición de los nodos con que se efectúa la aproximación, para garantizar que el error de truncamiento no rebase la cota especificada.

Entre el problema de aproximar el valor de una integral definida y el aproximar la solución de un problema de valor inicial existe una estrecha relación. Así pues, no debe sorprendernos que haya métodos adaptativos que aproximan las soluciones de los problemas de valor inicial y que no sólo sean eficientes, sino que además incluyan el control de error.

Un método ideal de la ecuación de diferencias

$$w_{i+1} = w_i + h_i \phi(t_i, w_i, h_i), \quad i = 0, 1, \dots, N-1,$$

para aproximar la solución $y(t)$ al problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

deberá tener la propiedad de que, con una tolerancia $\varepsilon > 0$, la cantidad mínima de puntos de red servirá para asegurarse de que el error global $|y(t_i) - w_i|$, no rebasará ε con cualquier $i = 0, 1, \dots, N$. No debe sorprendernos que tener una cantidad mínima de puntos de red y el control del error global de un método de diferencias, sea incompatible con el espaciado uniforme de los puntos en los intervalos. En esta sección estudiaremos los métodos con que se controla eficientemente el error de un método de ecuación de diferencias mediante la selección apropiada de los puntos de red.

Aunque no es posible, por lo general, determinar el error global de un método, en la sección 5.10 veremos que existe una estrecha relación entre el error local de truncamiento

y el error global. Mediante métodos de orden distinto podemos predecir el error local de truncamiento y seleccionar con esta predicción un tamaño de paso que controle el error global.

Para ilustrar este método, supongamos que tenemos dos métodos de aproximación. El primero es un método de n -ésimo orden obtenido de un método de Taylor de n -ésimo orden de la forma

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h\phi(t_i, y(t_i), h) + O(h^{n+1}),$$

que produce las aproximaciones

$$\begin{aligned} u_0 &= \alpha \\ w_{i+1} &= w_i + h\phi(t_i, w_i, h), \quad \text{para } i > 0, \end{aligned}$$

con el error de truncamiento $\tau_{i+1}(h) = O(h^n)$. En general, el método es generado al aplicar la modificación de Runge-Kutta al método de Taylor, pero la derivación específica carece de importancia.

El segundo método es similar, pero posee un orden mayor; se deriva del método de Taylor de orden $(n+1)$ -ésimo de la forma

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h\tilde{\phi}(t_i, y(t_i), h) + O(h^{n+2}),$$

Se obtienen las siguientes aproximaciones

$$\begin{aligned} \tilde{u}_0 &= \alpha \\ \tilde{w}_{i+1} &= \tilde{w}_i + h\tilde{\phi}(t_i, \tilde{w}_i, h), \quad \text{para } i > 0, \end{aligned}$$

con un error local de truncamiento $\tau_{i+1}(h) = O(h^{n+1})$.

Primero suponemos que $w_i \approx y(t_i) \approx \tilde{w}_i$ y seleccionamos un tamaño de paso fijo h para generar las aproximaciones w_{i+1} y $\tilde{w}_{i+1}$ a $y(t_{i+1})$. Entonces

$$\begin{aligned} \tau_{i+1}(h) &= \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - \phi(t_i, y(t_i), h) \\ &= \frac{y(t_{i+1}) - w_i}{h} - \phi(t_i, w_i, h) \\ &= \frac{y(t_{i+1}) - [w_i + h\phi(t_i, w_i, h)]}{h} \\ &= \frac{1}{h} (y(t_{i+1}) - w_{i+1}). \end{aligned}$$

De manera similar

$$\tilde{\tau}_{i+1}(h) = \frac{1}{h} (y(t_{i+1}) - \tilde{w}_{i+1}).$$

En consecuencia

$$\begin{aligned} \tau_{i+1}(h) &= \frac{1}{h} (y(t_{i+1}) - w_{i+1}) \\ &= \frac{1}{h} [(y(t_{i+1}) - \tilde{w}_{i+1}) + (\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1})] \\ &= \tilde{\tau}_{i+1}(h) + \frac{1}{h} (\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}). \end{aligned}$$

Pero $\tau_{i+1}(h)$ es $O(h^n)$ y $\bar{\tau}_{i+1}(h)$ es $O(h^{n+1})$, por lo cual la parte significativa de $\tau_{i+1}(h)$ debe provenir de

$$\frac{1}{h} (\bar{w}_{i+1} - w_{i+1}).$$

Esto nos da una aproximación calculada fácilmente del error local de truncamiento del método $O(h^n)$:

$$\tau_{i+1}(h) \approx \frac{1}{h} (\bar{w}_{i+1} - w_{i+1}).$$

Sin embargo, el objetivo no es sólo estimar el error local del truncamiento, sino ajustar además el tamaño de paso para mantenerlo dentro de una cota especificada. Para hacerlo, ahora se supone que como $\tau_{i+1}(h)$ es $O(h^n)$, existe un número K independiente de h

$$\tau_{i+1}(h) \approx Kh^n.$$

Después podemos estimar el error local de truncamiento producido al aplicar el método de n -ésimo orden con un nuevo tamaño de paso qh , usando las aproximaciones originales w_{i+1} y $\bar{w}_{i+1}$:

$$\tau_{i+1}(qh) \approx K(qh)^n = q^n(Kh^n) \approx q^n \tau_{i+1}(h) \approx \frac{q^n}{h} (\bar{w}_{i+1} - w_{i+1}).$$

Para establecer la cota de $\tau_{i+1}(qh)$ por ε , escogemos q tal que

$$\frac{q^n}{h} |\bar{w}_{i+1} - w_{i+1}| \approx |\tau_{i+1}(qh)| \leq \varepsilon,$$

es decir, tal que

$$q \leq \left(\frac{\varepsilon h}{|\bar{w}_{i+1} - w_{i+1}|} \right)^{1/n}.$$

Un método muy usado que utiliza esta desigualdad para controlar el error es el **método de Runge-Kutta-Fehlberg**. (Véase [Fe].) Éste consiste en emplear el método de Runge-Kutta con el error local de truncamiento de quinto orden,

$$\bar{w}_{i+1} = w_i + \frac{16}{135}k_1 + \frac{6656}{12825}k_3 + \frac{28561}{56430}k_4 - \frac{9}{50}k_5 + \frac{2}{55}k_6,$$

para estimar el error local en un método de Runge-Kutta de cuarto orden dado por

$$w_{i+1} = w_i + \frac{25}{216}k_1 + \frac{1408}{2565}k_3 + \frac{2197}{4104}k_4 - \frac{1}{5}k_5,$$

donde

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(t_i, w_i), \\ k_2 &= hf\left(t_i + \frac{h}{4}, w_i + \frac{1}{4}k_1\right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 k_3 &= hf\left(t_i + \frac{3h}{8}, w_i + \frac{3}{32}k_1 + \frac{9}{32}k_2\right), \\
 k_4 &= hf\left(t_i + \frac{12h}{13}, w_i + \frac{1932}{2197}k_1 - \frac{7200}{2197}k_2 + \frac{7296}{2197}k_3\right), \\
 k_5 &= hf\left(t_i + h, w_i + \frac{439}{216}k_1 - 8k_2 + \frac{3680}{513}k_3 - \frac{845}{4104}k_4\right), \\
 k_6 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i - \frac{8}{27}k_1 + 2k_2 - \frac{3544}{2656}k_3 + \frac{1859}{4104}k_4 - \frac{11}{40}k_5\right).
 \end{aligned}$$

Una ventaja de este método consiste en que sólo se requieren seis evaluaciones de f por paso. Los métodos arbitrarios de Runge-Kutta de cuarto y quinto orden usados de manera conjunta requieren (véase la tabla 5.7 en la sección 5.4) al menos cuatro evaluaciones de f con el método de cuarto orden y seis más con el de quinto orden, lo cual nos da un total de, por lo menos, diez evaluaciones de funciones.

En la teoría del control del error, un valor inicial de h en el i -ésimo paso se usó para obtener los primeros valores de w_{i+1} y $\tilde{w}_{i+1}$, que nos permitieron determinar q en ese paso, y luego se repitieron los cálculos. Este procedimiento requiere el doble de evaluaciones de funciones por paso, sin control de error. En la práctica, el valor de q a usar se selecciona de manera un poco diferente, a fin de que valga la pena el aumento de evaluaciones de funciones. El valor de q determinado en el i -ésimo paso cumple dos propósitos:

1. Para rechazar, de ser necesario, la elección inicial de h en el paso i -ésimo y repetir los cálculos por medio de qh , y
2. Para predecir una elección adecuada de h para el $(i+1)$ -ésimo paso.

Debido a la cuota que debe pagarse en términos de evaluaciones de funciones si se repiten los pasos, q tiende a ser elegida de manera conservadora; de hecho, en el método de Runge-Kutta-Fehlberg con $n = 4$, la elección común es

$$q = \left(\frac{\varepsilon h}{2|\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}|} \right)^{1/4} = 0.84 \left(\frac{\varepsilon h}{|\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}|} \right)^{1/4}.$$

En el algoritmo 5.3 para el método de Runge-Kutta-Fehlberg, se agrega el paso 9 para suprimir grandes modificaciones al tamaño del paso. Esto se hace para no tener que dedicar mucho tiempo a los tamaños pequeños de paso en las regiones donde hay irregularidades de las derivadas de y , y para evitar los grandes tamaños de paso, que pueden llevar a omitir las regiones sensibles entre los pasos. En algunos casos, en el algoritmo se omite totalmente el procedimiento que aumenta el tamaño del paso, y el procedimiento con que se disminuye el tamaño se modifica para que se incorpore sólo cuando es necesario controlar el error.

ALGORITMO 5.3

Método de Runge-Kutta-Fehlberg

Para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

con un error local de truncamiento que no rebase la tolerancia especificada:

ENTRADA extremos a, b ; condición inicial α ; tolerancia TOL ; tamaño máximo de paso $h_{\max}$; tamaño mínimo de paso $h_{\min}$.

SALIDA t, w, h donde w aproxima a $y(t)$ y se usó el tamaño de paso h o un mensaje de que se rebasó el tamaño mínimo de paso.

Paso 1 Tome $t = a$;

$$w = \alpha;$$

$$h = h_{\max};$$

$$BAND = 1;$$

SALIDA (t, w) .

Paso 2 Mientras $(BAND = 1)$ haga pasos 3-11.

Paso 3 Tome $K_1 = hf(t, w)$;

$$K_2 = hf\left(t + \frac{1}{4}h, w + \frac{1}{4}K_1\right);$$

$$K_3 = hf\left(t + \frac{3}{8}h, w + \frac{3}{32}K_1 + \frac{9}{32}K_2\right);$$

$$K_4 = hf\left(t + \frac{12}{13}h, w + \frac{1932}{2197}K_1 - \frac{7200}{2197}K_2 + \frac{7296}{2197}K_3\right);$$

$$K_5 = hf\left(t + h, w + \frac{439}{216}K_1 - 8K_2 + \frac{3680}{513}K_3 - \frac{845}{4104}K_4\right);$$

$$K_6 = hf\left(t + \frac{1}{2}h, w - \frac{8}{27}K_1 + 2K_2 - \frac{3544}{2565}K_3 + \frac{1859}{4104}K_4 - \frac{11}{40}K_5\right);$$

Paso 4 Tome $R = \frac{1}{h} \left| \frac{1}{360}K_1 - \frac{128}{4275}K_3 - \frac{2197}{75240}K_4 + \frac{1}{50}K_5 + \frac{2}{55}K_6 \right|$.

$$(Nota: R = \frac{1}{h} |\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}|.)$$

Paso 5 Si $R \leq TOL$ entonces haga pasos 6 y 7.

Paso 6 Tome $t = t + h$; (aproximación aceptada).

$$w = w + \frac{25}{216}K_1 + \frac{1408}{2565}K_3 + \frac{2197}{4104}K_4 - \frac{1}{5}K_5;$$

Paso 7 **SALIDA** (t, w, h) .

Paso 8 Tome $\delta = 0.84(TOL/R)^{1/4}$.

Paso 9 Si $\delta \leq 0.1$ entonces tome $h = 0.1h$

o si $\delta \geq 4$ entonces tome $h = 4h$

de otro modo tome $h = \delta h$. (Calcule de nuevo h .)

Paso 10 Si $h > h_{\max}$ entonces tome $h = h_{\max}$.

Paso 11 Si $t \geq b$ entonces tome $BAND = 0$

de otro modo si $t + h > b$ entonces tome $h = b - t$

de otro modo si $h < h_{\min}$ entonces

tome $BAND = 0$;

SALIDA ('rebasado h mínimo').

(Procedimiento terminado de manera no satisfactoria.)

Paso 12 (El procedimiento se completó.)

PARAR.

EJEMPLO 1 Utilizaremos el algoritmo 5.3 para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

que tiene la solución $y(t) = (t + 1)^2 - 0.5e^t$. La entrada del algoritmo es la tolerancia $TOL = 10^{-5}$, un tamaño máximo de paso $h_{\max} = 0.25$ y un tamaño mínimo de paso $h_{\min} = 0.01$. Los resultados se muestran en la tabla 5.9. Las dos últimas columnas de la tabla contienen los resultados del método de quinto orden. Con valores pequeños de t , el error es menor que el del método de cuarto orden, pero es mayor que cuando t aumenta. ■

Tabla 5.9

t_i	$y_i = y(t_i)$	RKF-4 w_i	h_i	R_i	$ y_i - w_i $	RKF-5 $\hat{w}_i$	$ y_i - \hat{w}_i $
0	0.5	0.5			0.5		
0.2500000	0.9204873	0.9204886	0.2500000	6.2×10^{-6}	1.3×10^{-6}	0.9204870	2.424×10^{-7}
0.4865522	1.3964884	1.3964910	0.2365522	4.5×10^{-6}	2.6×10^{-6}	1.3964900	1.510×10^{-6}
0.7293332	1.9537446	1.9537488	0.2427810	4.3×10^{-6}	4.2×10^{-6}	1.9537477	3.136×10^{-6}
0.9793332	2.5864198	2.5864260	0.2500000	3.8×10^{-6}	6.2×10^{-6}	2.5864251	5.242×10^{-6}
1.2293332	3.2604520	3.2604605	0.2500000	2.4×10^{-6}	8.5×10^{-6}	3.2604599	7.895×10^{-6}
1.4793332	3.9520844	3.9520955	0.2500000	7×10^{-7}	1.11×10^{-5}	3.9520954	1.096×10^{-5}
1.7293332	4.6308127	4.6308268	0.2500000	1.5×10^{-6}	1.41×10^{-5}	4.6308272	1.446×10^{-5}
1.9793332	5.2574687	5.2574861	0.2500000	4.3×10^{-6}	1.73×10^{-5}	5.2574871	1.839×10^{-5}
2.0000000	5.3054720	5.3054896	0.0206668		1.77×10^{-5}	5.3054896	1.768×10^{-5}

Para ejecutar el método de Runge-Kutta-Fehlberg usando Maple, se utiliza el comando `dsolve` con la opción numérica. Considere el problema de valor inicial del ejemplo 1. El comando

```
>g:=dsolve({D(y)(t)=y(t)-t*t+1,y(0)=0.5},y(t),numeric);
```

devuelve el procedimiento

```
g:=proc(rkf45_x) ... end
```

Como se indica en el ejemplo, podemos evaluar y por medio de

```
>g(2.0);
```

que nos da

$[t = 2.0, y(t) = 5.305471958400194]$

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.5

1. Aplique el método de Runge-Kutta-Fehlberg con la tolerancia $TOL = 10^{-4}$, $h_{\max} = 0.25$ y $h_{\min} = 0.05$ para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial. Después, compare los resultados con los valores reales.

- a. $y' = y/t - (y/t)^2$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$; solución real $y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{25}e^{3t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$.
- b. $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$; solución real $y(t) = t + 1/(1 - t)$.
- c. $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$; solución real $y(t) = t \ln t + 2t$.
- d. $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$; solución real $y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{4}{3}$.
2. Use el algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg con la tolerancia $TOL = 10^{-4}$ para aproximar la solución de los siguientes problemas de valor inicial.
- a. $y' = (y/t)^2 + y/t$, $1 \leq t \leq 1.2$, $y(1) = 1$, con $h_{\max} = 0.005$ y $h_{\min} = 0.02$.
- b. $y' = \sin t + e^{-t}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, con $h_{\max} = 0.25$ y $h_{\min} = 0.02$.
- c. $y' = 1/(y^2 + y)$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = -2$, con $h_{\max} = 0.5$ y $h_{\min} = 0.02$.
- d. $y' = t^2$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = 0$, con $h_{\max} = 0.5$ y $h_{\min} = 0.02$.
3. Aplique el método de Runge-Kutta-Fehlberg con la tolerancia $TOL = 10^{-6}$, $h_{\max} = 0.5$ y $h_{\min} = 0.05$ para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial. Después, compare los resultados con los valores reales.
- a. $y' = y/t - (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 4$, $y(1) = 1$; solución real $y(t) = t/(1 + \ln t)$.
- b. $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = 0$; solución real $y(t) = t \tan(\ln t)$.
- c. $y' = -(y + 1)(y + 3)$, $0 \leq t \leq 3$, $y(0) = -2$; solución real $y(t) = -3 + 2(1 + e^{-2t})^{-1}$.
- d. $y' = (t + 2t^3)y^3 - ty$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = \frac{1}{3}$; solución real $y(t) = (3 + 2t^2 + 6e^{t^2})^{-1/2}$.
4. El método de Runge-Kutta-Verner se basa en las fórmulas

$$w_{i+1} = w_i + \frac{13}{160}k_1 + \frac{2375}{5984}k_3 + \frac{5}{16}k_4 + \frac{12}{85}k_5 + \frac{3}{44}k_6 y$$

$$\tilde{w}_{i+1} = w_i + \frac{3}{40}k_1 + \frac{875}{2244}k_3 + \frac{23}{72}k_4 + \frac{264}{1955}k_5 + \frac{125}{11592}k_7 + \frac{43}{616}k_8,$$

donde

$$k_1 = hf(t_i, w_i),$$

$$k_2 = hf\left(t_i + \frac{h}{6}, w_i + \frac{1}{6}k_1\right),$$

$$k_3 = hf\left(t_i + \frac{4h}{15}, w_i + \frac{4}{75}k_1 + \frac{16}{75}k_2\right),$$

$$k_4 = hf\left(t_i + \frac{2h}{3}, w_i + \frac{5}{6}k_1 - \frac{8}{3}k_2 + \frac{5}{2}k_3\right),$$

$$k_5 = hf\left(t_i + \frac{5h}{6}, w_i - \frac{165}{64}k_1 + \frac{55}{6}k_2 - \frac{425}{64}k_3 + \frac{85}{96}k_4\right),$$

$$k_6 = hf\left(t_i + h, w_i + \frac{12}{5}k_1 - 8k_2 + \frac{4015}{612}k_3 - \frac{11}{36}k_4 + \frac{88}{255}k_5\right),$$

$$k_7 = hf\left(t_i + \frac{h}{15}, w_i - \frac{8263}{15000}k_1 + \frac{124}{75}k_2 - \frac{643}{680}k_3 - \frac{81}{250}k_4 + \frac{2484}{10625}k_5\right),$$

$$k_8 = hf\left(t_i + h, w_i + \frac{3501}{1720}k_1 - \frac{300}{43}k_2 + \frac{297275}{52632}k_3 - \frac{319}{2322}k_4 + \frac{24068}{84065}k_5 + \frac{3850}{26703}k_7\right).$$

El método de sexto orden $\hat{u}_{i+1}$ sirve para estimar el error en el método de quinto orden u_{i+1} . Construya un algoritmo semejante al de Runge-Kutta-Fehlberg y repita el ejercicio 3 usando este nuevo método.

5. En la teoría de la propagación de enfermedades contagiosas (véase [Ba1] o [Ba2]), podemos utilizar una ecuación diferencial relativamente elemental para predecir el número de individuos de la población infectados en un tiempo dado, siempre y cuando realicemos las suposiciones de simplificación adecuadas. En particular, supongamos que todos los individuos de una población fija tienen la misma probabilidad de infectarse y que, una vez infectados, permanecen en ese estado. Si con $x(t)$ denotamos al número de individuos vulnerables en el tiempo t y si con $y(t)$ denotamos al número de los infectados, podemos suponer, razonablemente, que la rapidez con que el número de los infectados cambia es proporcional al producto de $x(t)$ y $y(t)$, porque la rapidez depende del número de individuos infectados y del número de individuos vulnerables que existen en ese tiempo. Si la población es lo suficientemente numerosa para suponer que $x(t)$ y $y(t)$ son variables continuas, podemos expresar el problema como

$$y'(t) = kx(t)y(t),$$

donde k es una constante y $x(t) + y(t) = m$ es la población total. Podemos reescribir esta ecuación para que contenga sólo $y(t)$ como

$$y'(t) = k(m - y(t))y(t).$$

- Suponiendo que $m = 100\,000$, $y(0) = 1000$, $k = 2 \times 10^{-6}$, y que el tiempo se mide en días, encuentre una aproximación al número de individuos infectados al cabo de 30 días.
 - La ecuación diferencial del inciso (a) se denomina *ecuación de Bernoulli* y puede transformarse en una ecuación diferencial lineal en $u(t)$ tomando $u(t) = (y(t))^{-1}$. Aplique este método para encontrar la solución exacta de la ecuación, bajo los mismos supuestos del inciso (a); después, compare el valor verdadero de $y(t)$ en la aproximación aquí dada. ¿Qué es $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$? ¿Concuerda esto con lo que usted intuye?
6. En el ejercicio anterior, todos los individuos infectados permanecieron en la población y propagaron la enfermedad. Una propuesta más realista consiste en introducir una tercera variable $z(t)$, que representa el número de las personas a quienes en un tiempo dado t se les separa de la población infectada por aislamiento, recuperación y la subsecuente inmunidad o fallecimiento. Naturalmente esto viene a complicar el problema, pero podemos demostrar (véase [Ba2]) que se puede obtener una solución aproximada en la forma

$$x(t) = x(0)e^{-k_1 A_2 z(t)} \quad \text{y} \quad y(t) = m - x(t) - z(t),$$

donde k_1 es la rapidez de la infección, k_2 es la rapidez del aislamiento y $z(t)$ se obtiene de la ecuación diferencial

$$z'(t) = k_2(m - z(t) - x(0)e^{-k_1 A_2 z(t)}).$$

Los autores no conocen método alguno para resolver directamente este problema y, por lo mismo, es necesario aplicar un procedimiento numérico. Obtenga una aproximación a $z(30)$, a $y(30)$ y a $x(30)$, suponiendo que $m = 100\,000$, $x(0) = 99\,000$, $k_1 = 2 \times 10^{-6}$, y que $k_2 = 10^{-4}$.

5.6 Métodos multipasos

Los métodos que hemos explicado hasta ahora se llaman **métodos de un paso**, porque la aproximación del punto de red t_{i+1} contiene información proveniente de uno solo de los puntos anteriores de red t_i . Aunque estas técnicas pueden usar la información relativa a la

evaluación de funciones en los puntos entre t_i y t_{i+1} , no la conservan para utilizarla directamente en aproximaciones futuras. Toda la información que emplean se obtiene dentro del subintervalo en que va a aproximarse la solución.

Como la solución aproximada está disponible en los puntos de red $t_0, t_1, \dots, t_i$ antes de obtener la aproximación en t_{i+1} y como el error $|w_j - y(t_j)|$ tiende a aumentar con j , parece razonable desarrollar métodos que usen estos datos precedentes más precisos al aproximar la solución en t_{i+1} .

Se conoce como métodos *multipasos* a aquellos que emplean la aproximación en más de uno de los puntos de red precedentes para determinar la aproximación en el siguiente punto. A continuación se da la definición exacta de estos métodos, junto con la de dos tipos de ellos.

Definición 5.14 Un método multipasos de paso m para resolver el problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad (5.22)$$

es aquel cuya ecuación de diferencias para obtener la aproximación w_{i+1} en el punto de red t_{i+1} puede representarse por medio de la siguiente ecuación, donde m es un entero mayor que 1:

$$\begin{aligned} w_{i+1} = & a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \dots + a_0w_{i+1-m} \\ & + h[b_m f(t_{i+1}, w_{i+1}) + b_{m-1}f(t_i, w_i) \\ & + \dots + b_0 f(t_{i+1-m}, w_{i+1-m})], \end{aligned} \quad (5.23)$$

para $i = m-1, m, \dots, N-1$, donde $h = (b-a)/N$, $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ y $b_0, b_1, \dots, b_m$ son constantes y los valores iniciales

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad \dots, \quad w_{m-1} = \alpha_{m-1}$$

son especificados. ■

Cuando $b_m = 0$, el método es **explícito** o **abierto**, ya que la ecuación (5.23) da entonces w_{i+1} de manera explícita en términos de los valores previamente determinados. Cuando $b_m \neq 0$, el método es **implícito** o **cerrado**, ya que w_{i+1} se encuentra en ambos lados de la ecuación (5.23) y se especifica sólo implícitamente.

EJEMPLO 1 Las ecuaciones

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad w_3 = \alpha_3, \quad (5.24)$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[55f(t_i, w_i) - 59f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 37f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 9f(t_{i-3}, w_{i-3})],$$

para cada $i = 3, 4, \dots, N-1$, definen un método explícito de cuatro pasos llamado **método de Adams-Bashforth de cuarto orden**. Las ecuaciones

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad (5.25)$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[9f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 19f(t_i, w_i) - 5f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$